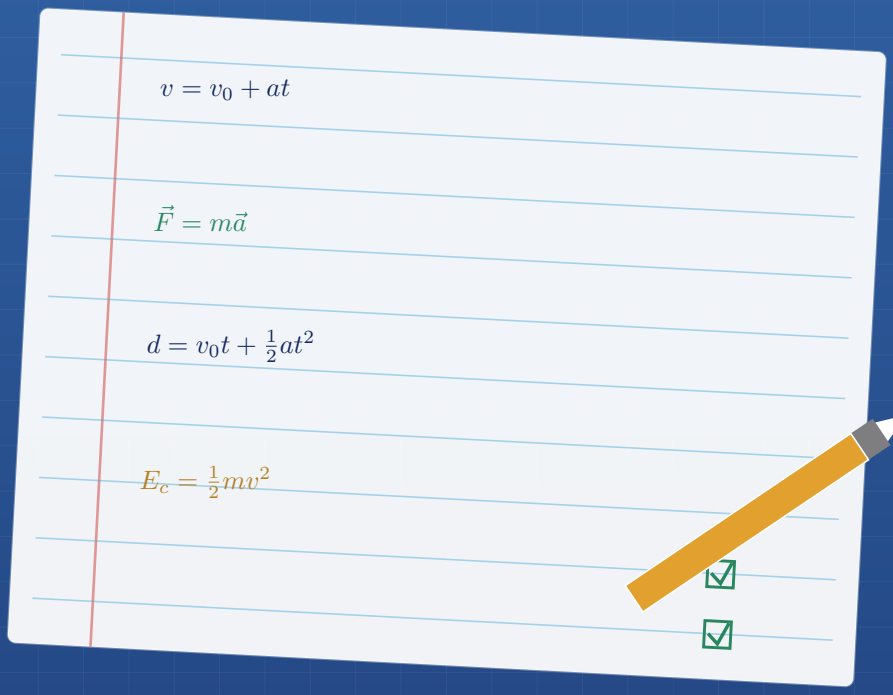
UNIVERSIDAD DESCARTES
Bachillerato • Física



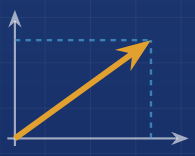
$\vec{v}$ ✓ g m/s W

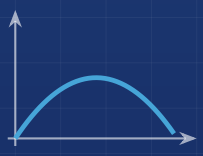
BACHILLERATO • TRONCO COMÚN

CUADERNILLO DE TRABAJO

FÍSICA I

Medición y vectores, cinemática, leyes de Newton, gravitación, trabajo y energía — ejercicios, retroalimentación y recursos que complementan tu antología





M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Ciclo 2026

Cuadernillo de Trabajo de Física I — Material didáctico de apoyo.

Elaborado por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Física I, como complemento práctico de la *Antología de Física I* (mecánica: medición y vectores, cinemática, dinámica, gravitación, trabajo y energía), para el Bachillerato de la Universidad Descartes.

Este material reúne ejercicios, retroalimentación y recursos con fines exclusivamente educativos. Las obras y plataformas citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 19 de agosto de 2026.

Índice

Presentación **III**

Evaluación diagnóstica **V**

1. Introducción a la Física **1**

1.1. La Física y la vida cotidiana 1
1.2. Física, tecnología y sociedad 2
1.3. Inclusión y construcción social de la ciencia 3
1.4. Metodología científica, variables y gráficas 4
1.5. Magnitudes físicas y el Sistema Internacional 6
1.6. Notación científica y prefijos 7
1.7. Cifras significativas 9
1.8. Conversión de unidades 10
1.9. Escalares y vectores 12

2. Mecánica de la partícula **15**

2.1. Conceptos básicos del movimiento 15
2.2. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 16
2.3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 18
2.4. Caída libre 19
2.5. Tiro horizontal 21
2.6. El concepto de fuerza y el peso 24
2.7. Primera ley de Newton: la inercia 25
2.8. Segunda ley de Newton 27
2.9. Tercera ley: acción y reacción 28
2.10. Cantidad de movimiento, impulso y colisiones 29
2.11. Diagramas de cuerpo libre y fricción 32
2.12. Movimiento circular y fuerza centrípeta 33
2.13. La ley de gravitación universal 37
2.14. Las leyes de Kepler 38
2.15. Trabajo y potencia 40

2.16. Energía y su conservación 41

3. Energía: fenómenos térmicos **44**

3.1. Temperatura, escalas y equilibrio térmico 44

3.2. Calor y su transferencia 45

3.3. Calorimetría: calor específico y latente 46

3.4. Mezclas y equilibrio térmico 48

3.5. Primera ley, máquinas térmicas y segunda ley 49

3.6. Energía, ambiente y sociedad 51

Repasos para evaluación **54**

Simulacro — Unidad 1 54

Simulacro — Unidad 2 (A): cinemática 54

Simulacro — Unidad 2 (B): dinámica 55

Simulacro — Unidad 2 (C): energía y gravitación 55

Simulacro — Unidad 3: fenómenos térmicos 56

Autoverificación del alumno **57**

Presentación

> "No basta con leer una solución: hay que ensuciarse las manos de lápiz."
> Bienvenida y bienvenido a tu cuadernillo de trabajo.

Este **cuadernillo** es el compañero de práctica de tu **Antología de Física I** (programa CCH-UNAM). Mientras que la antología te explica la teoría, aquí vas a *poner las manos a la obra*: son puras hojas de trabajo, organizadas en las mismas **tres unidades** —Introducción a la Física (el lenguaje de la medición), Mecánica de la partícula (cinemática, leyes de Newton, energía y gravitación) y Energía: fenómenos térmicos—, para que resuelvas, practiques y midas tu propio avance. Cada tema trae **muchos** reactivos a propósito: la práctica abundante es justamente lo que hace que un procedimiento se te vuelva natural. En física, **siempre acompaña tus resultados con sus unidades** y usa la calculadora en modo `DEG` (grados) para los ángulos y componentes de vectores.

¿Cómo está organizado?

Cada tema trae, en este orden:

Bloque	¿Qué contiene?
Recuerda	Un recordatorio brevísimo (2–3 líneas) de la idea o fórmula clave del tema, **no** la teoría completa: para eso está tu antología.
Ejercicios de clase	Reactivos para resolver en el salón, con espacio en blanco debajo de cada uno para trabajar a mano.
Ejercicios de tarea	Reactivos para resolver en casa, del mismo estilo y nivel que los de clase (y algunos ⋆ retos).
Retroalimentación	Tips cortos de *qué revisar* al terminar: los errores más comunes de ese bloque, para que te autocorrijas antes de que tu profesor lo revise.
Artificio matemático	Trucos, atajos y mnemotecnias que aceleran o simplifican ciertos ejercicios de ese tema.

Reconoce tus cajas

Ejercicios de clase

Así se ven los **ejercicios de clase**: numerados y con espacio para resolver debajo. Tu profesor los revisa contigo en el salón.

Ejercicios de tarea

Así se ven los **ejercicios de tarea**: los resuelves en casa. Los marcados con * son retos, un poco más difíciles.

Retroalimentación

Así se ve la **retroalimentación**: un par de líneas para que revises tu propio trabajo antes de entregarlo.

Artificio matemático

Así se ve un **artificio matemático**: un truco o atajo concreto para resolver más rápido (o sin errores) un tipo de ejercicio en particular.

Además, en los temas más difíciles vas a encontrar una pequeña tabla con video o blog que explica el tema con otras palabras y otros ejemplos.

Cómo sacarle el máximo provecho

Antes de resolver

1. Repasa el tema en tu **antología** (teoría, fórmulas y ejemplos guiados).
2. Lee el recuadro **Recuerda** de este cuadernillo.
3. Resuelve los **ejercicios de clase** en el salón, con tu profesor cerca.
4. En casa, resuelve los **ejercicios de tarea** sin ver la solución de nadie.
5. Al terminar, lee la **retroalimentación** y revisa tu propio trabajo.
6. Si algo no cuadra, escanea el **QR** del tema y busca ayuda extra.

Este cuadernillo no sustituye a tu antología

Aquí no vas a encontrar la teoría desglosada, las deducciones ni los ejemplos paso a paso: todo eso vive en tu **Antología de Física I**. Este cuadernillo es, exclusivamente, tu espacio de **práctica**.

Manos a la obra.

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Sirve para que *tú* (y tu profesor) sepan con qué llegas: por un lado las **herramientas matemáticas** que la física usa todo el tiempo, y por otro tus **ideas sobre el mundo físico**. Resuélvelo **sin ver tus apuntes**; el diagnóstico se revisa con el solucionario docente y la tabla final te dice **qué repasar** si fallaste algo.

Trabaja en una hoja aparte. Tómate unos 30 minutos.

A. Herramientas matemáticas (las usarás en cada problema)

A1. Despeja la incógnita indicada: a) t de $v = \dfrac{d}{t}$ b) a de $F = m\,a$ c) a de $v = v_0 + a\,t$

A2. Calcula: a) $(3 \times 10^{8})(2 \times 10^{-3})$ b) escribe $93\,000\,000$ en notación científica.

A3. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 3 y 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ($c = \sqrt{a^2 + b^2}$.)

B. Magnitudes, unidades y conversiones

B1. ¿Qué magnitud mide cada unidad? a) metro b) kilogramo c) segundo d) m/s

B2. ¿Por qué "la mesa mide 2" está incompleto en física? Corrígelo con una unidad razonable.

B3. Convierte: a) 2.5 m a cm b) 3 min a s c) (*) 72 km/h a m/s.

C. Estimación y sentido de la medida

C1. Estima (sin medir) un valor razonable, con su unidad, para: a) la estatura de una persona adulta; b) cuánto tarda en caer un lápiz desde tu mano hasta el piso; c) la rapidez de una persona caminando.

C2. ¿Cuál es más rápido: 10 m/s o 30 km/h? (Pista: pásalos a la misma unidad.)

D. Tus ideas sobre el movimiento y las fuerzas

Responde **verdadero o falso** según lo que *creas* hoy (no hay penalización):

D1. Un objeto pesado cae más rápido que uno ligero (despreciando el aire).

D2. Si nada empuja a un objeto que ya se mueve, poco a poco se detendrá *solo*.

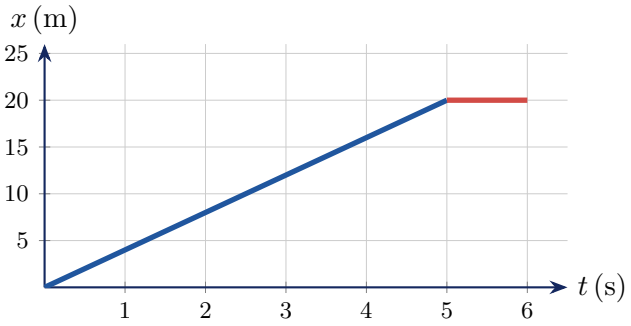
D3. Para que un cuerpo se mueva con velocidad constante hace falta una fuerza constante que lo empuje.

D4. Cuando vas en un coche y das vuelta, “algo” te empuja hacia afuera de la curva.

D5. Tu *masa* sería la misma en la Luna que en la Tierra.

E. Lee una gráfica del movimiento

La gráfica muestra la posición de un ciclista contra el tiempo.



E1. ¿Qué posición tiene a los 3 s?

E2. Entre 0 y 5 s, ¿cuántos metros avanza por cada segundo? (Es la pendiente.)

E3. ¿Qué crees que hace el ciclista entre los 5 y los 6 s (tramo rojo)?

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. Los bloques A–C miden tus herramientas; los bloques D–E miden tus *ideas* sobre la física (¡es normal y esperado fallar varias de D: para eso es el curso!).

Bloque	Mide...	Lo trabajarás en...
A	Despejar, potencias y Pitágoras	Repaso de mate + todo el curso
B	Magnitudes, unidades y conversiones	Unidad 1
C	Estimar y comparar medidas	Unidad 1 y Unidad 2
D	Ideas previas sobre movimiento y fuerzas	Unidades 2 y 3 (¡aquí cambian!)
E	Leer gráficas del movimiento	Unidad 2

No te asustes con los errores, ¡menos en el bloque D!

Las ideas del bloque D son **creencias intuitivas** que casi todo el mundo trae y que la física *corrige* con cuidado. Fallarlas hoy no es ignorancia: es el punto de partida normal. ¡Manos a la obra!

UNIDAD 1

Introducción a la Física

Antes de empezar: repasa la teoría y los ejemplos de esta unidad en tu **Antología de Física I** (la física como ciencia, su método y el lenguaje de la medición). Aquí vas a practicar la relación de la física con la vida cotidiana, la ciencia y la sociedad, la lectura de datos y el **lenguaje de la medición**: magnitudes, unidades, notación científica, cifras, conversiones y vectores. Regla de oro: **todo resultado lleva unidades**. Trabaja tu calculadora en modo `DEG` y usa $g = 9.81$ m/s^2 cuando haga falta.

1.1 La Física y la vida cotidiana

`FI-U1-T01`

Recuerda

La Física construye modelos para describir materia, energía, movimiento e interacciones. Una explicación física relaciona observaciones con magnitudes, conceptos y leyes; no se limita a nombrar una rama.

Ejercicios de clase

1. Relaciona: arcoíris, cohete, imán y foco caliente con óptica, mecánica, electromagnetismo o termodinámica.

2. Explica la diferencia entre *observar* y *medir*.

3. Menciona tres aparatos domésticos y una transformación de energía en cada uno.

4. ¿Qué magnitudes necesitarías para describir el recorrido de un autobús?

5. Escribe una pregunta cotidiana que pueda investigarse con herramientas de la Física.

6. Explica por qué una fórmula aislada no constituye por sí sola una explicación científica.

Ejercicios de tarea

1. Describe dos fenómenos físicos que ocurran durante tu trayecto a la escuela.
2. ✓ Elige bicicleta, teléfono o refrigerador e identifica dos principios físicos relacionados con su funcionamiento.
3. Clasifica seis situaciones propias en mecánica, termodinámica, óptica, acústica o electromagnetismo.
4. Distingue en un pronóstico meteorológico tres datos medidos y una predicción.
5. ✓ Redacta un párrafo: “Estudiar Física me ayuda a tomar decisiones porque…”.
6. ⋆ Explica cómo una misma situación —por ejemplo, andar en bicicleta— puede estudiarse desde más de una rama de la Física.

✔ Retroalimentación

Una buena respuesta identifica el fenómeno, las magnitudes relevantes y la relación que se desea explicar. Evita respuestas circulares como “ocurre porque es física”.

1.2 Física, tecnología y sociedad

FI-U1-T02

Recuerda

La ciencia busca comprender; la tecnología usa conocimientos y técnicas para resolver necesidades. Se influyen mutuamente y toda aplicación puede producir beneficios, costos, riesgos e impactos ambientales.

Ejercicios de clase

1. Construye una cadena ciencia–tecnología–sociedad para el panel solar.
2. Indica un beneficio y un riesgo de los satélites artificiales.
3. ¿Qué otras ciencias colaboran para obtener una imagen médica por rayos X?
4. Distingue entre un descubrimiento científico y una aplicación tecnológica.

5. Lee esta afirmación: “Una tecnología nueva siempre mejora la sociedad”. Escribe una objeción fundamentada.

6. Propón dos criterios para evaluar responsablemente una tecnología.

Ejercicios de tarea

1. Investiga un desarrollo físico realizado en México y resume su utilidad.
2. ✅ Analiza un aparato cotidiano: necesidad que atiende, principio físico, beneficio y posible impacto ambiental.
3. Compara iluminación incandescente y LED usando eficiencia, costo y residuos.
4. Explica cómo una necesidad social puede orientar una investigación científica.
5. ✅ Presenta una noticia tecnológica e identifica qué evidencia respalda sus afirmaciones.
6. ⭐ Argumenta si una tecnología eficiente es necesariamente sostenible.

✔ Retroalimentación

No confundas “nuevo” con “mejor”. Una valoración completa distingue evidencia, beneficios, población beneficiada, costos, riesgos e impacto ambiental.

1.3 Inclusión y construcción social de la ciencia

FI-U1-T03

Recuerda

El conocimiento científico es colectivo e histórico. La exclusión por género, origen, discapacidad o condición económica ha limitado quién puede estudiar, publicar y recibir reconocimiento; también ha empobrecido las preguntas y soluciones.

Ejercicios de clase

1. Distingue entre falta de capacidad y falta de oportunidades en un caso de exclusión científica.

2. Explica por qué el acceso a educación, laboratorios y publicaciones influye en el reconocimiento.

3. Analiza: una investigadora aparece como “ayudante” aunque diseñó el método. ¿Qué barrera observas?

4. Propón una pregunta respetuosa para un debate sobre inclusión en ciencia.

5. Señala dos beneficios de integrar equipos con experiencias diversas.

6. Redacta un compromiso realizable para promover participación equitativa en el salón.

Ejercicios de tarea

1. Investiga la contribución de una persona mexicana a la física, astronomía o ingeniería y cita la fuente consultada.
2. ✓ Elabora una línea del tiempo breve con aportaciones de personas de distintos países y géneros.
3. Identifica en una biografía una barrera y una estrategia para superarla.
4. Explica por qué atribuir un descubrimiento a una sola persona puede ocultar trabajo colectivo.
5. ✓ Propón dos acciones para acercar la ciencia a tu comunidad.
6. ⋆ Evalúa una fuente biográfica: autoría, evidencia, fecha y posibles omisiones.

✔ Retroalimentación

Argumentar no es repetir una opinión: formula una afirmación, presenta evidencia y explica cómo esa evidencia la sostiene. Evita generalizaciones sobre grupos.

1.4 Metodología científica, variables y gráficas

FI-U1-T04

Recuerda

Una investigación relaciona pregunta, hipótesis, variables, datos, modelo y conclusión. La variable independiente va usualmente en el eje horizontal; la dependiente, en el vertical. Pendiente $= \Delta y/\Delta x$ e intercepto es el valor de y cuando $x = 0$.

Ejercicios de clase

1. Identifica variable independiente y dependiente: distancia recorrida según el tiempo.

2. Haz lo mismo para temperatura del agua según tiempo de calentamiento.

3. En un estudio del periodo según longitud de un péndulo, menciona dos variables de control.

4. Ordena: conclusión, hipótesis, observación, análisis de datos y contraste.

5. Para los datos $(t, x) = (0, 2), (1, 5), (2, 8), (3, 11)$, calcula la pendiente e intercepto.

6. Escribe el modelo lineal de los datos anteriores e interpreta ambos parámetros.

7. Distingue una tabla con relación lineal de otra con relación no lineal a partir de diferencias sucesivas.

8. Redacta una conclusión válida para datos que muestran menor tiempo de frenado al aumentar la rugosidad.

Ejercicios de tarea

1. Identifica variables independiente, dependiente y dos controles en la relación entre longitud y periodo.
2. ✓ Construye una gráfica con $(t, x) = (0, 1), (2, 5), (4, 9), (6, 13)$; rotula ejes y unidades.
3. ✓ Calcula pendiente e intercepto de esa gráfica y escribe $x(t)$.
4. Un conjunto de datos produce pendientes 2.1, 2.0 y 2.2 m/s. Describe la regularidad sin afirmar que los resultados son idénticos.
5. ✓ Señala qué parte de un reporte contiene: pregunta, datos, interpretación, conclusión y fuentes.

6. Corrige esta conclusión: “Mi hipótesis es verdadera para siempre porque tres datos coincidieron”.
7. Explica la diferencia entre dato, modelo e interpretación.
8. Compara los modelos $x = 2 + 3t$ y $x = 5 + 3t$: ¿qué comparten y qué cambia?

Pendiente: cambio vertical entre cambio horizontal

Elige dos puntos alejados de una recta y calcula $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Después escribe la unidad como “unidad vertical entre unidad horizontal”; esa unidad revela el significado físico de la pendiente.

Retroalimentación

Una gráfica sin magnitudes y unidades en los ejes está incompleta. Una conclusión no repite datos: identifica el patrón, lo relaciona con el modelo y reconoce el alcance de la evidencia.

1.5 Magnitudes físicas y el Sistema Internacional

FI-U1-T05

Recuerda

Una **magnitud** se mide con un **número** y una **unidad**. Las fundamentales del SI: longitud (m), masa (kg), tiempo (s). Las derivadas se forman con ellas: rapidez m/s, fuerza $\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m/s^2}$, etc.

Ejercicios de clase

1. Clasifica en fundamental o derivada: longitud, rapidez, masa, fuerza.
2. Da la unidad SI de: masa, tiempo, longitud.
3. ¿Qué mide el kilogramo, el metro y el segundo?
4. Escribe la unidad de rapidez y de aceleración en términos de las fundamentales.
5. ¿Cuántos segundos hay en un minuto y en una hora?

6. Separa número y unidad en: 9.81 $\mathrm{m/s^2}$, 60 kg.
7. ¿La temperatura es fundamental o derivada en el SI?
8. Un newton, ¿en qué unidades fundamentales se expresa?
9. ¿Qué magnitud tiene por unidad el $\mathrm{m^2}$? ¿Y el $\mathrm{m^3}$?
10. ⋆ La densidad es masa/volumen. Da su unidad SI.

Ejercicios de tarea

1. Clasifica: tiempo, área, volumen, velocidad.
2. ✓ Da la unidad SI de área y de volumen.
3. ¿Cuántos minutos hay en un día?
4. Escribe la unidad de fuerza en fundamentales.
5. ✓ Separa número y unidad en: 3.0×10^8 m/s, 101 325 Pa.
6. ¿Es fundamental la corriente eléctrica en el SI?
7. Unidad SI de la aceleración.
8. ✓ La presión es fuerza/área. Da su unidad en fundamentales.
9. ✓ ¿Qué magnitud mide el litro y a cuántos $\mathrm{m^3}$ equivale?
10. ⋆ El trabajo es fuerza×distancia. Da su unidad SI (el joule) en fundamentales.

✔ Retroalimentación

Un número sin unidad, en física, casi nunca significa algo. “5” no dice nada; “5 m”, “5 s” o “5 kg” sí. Acostúmbrate a arrastrar la unidad en cada paso.

1.6 Notación científica y prefijos

FI-U1-T06

Recuerda

Notación científica: $a \times 10^n$ con $1 \leq a < 10$. Exponente **positivo** para números grandes, **negativo** para pequeños. Prefijos: $k = 10^3$, $c = 10^{-2}$, $m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $M = 10^6$, $G = 10^9$.

Ejercicios de clase

1. Escribe en notación científica: 5 000, 0.0032, 150 000 000.
2. Escribe en notación normal: 3.2×10^4, 7×10^{-3}.
3. Convierte 2.5 km a metros.
4. Convierte 500 mm a metros.
5. Convierte 3 cm a metros.
6. Multiplica $(2 \times 10^3)(4 \times 10^5)$.
7. Divide $\dfrac{8 \times 10^6}{2 \times 10^2}$.
8. ¿Cuántos gramos hay en 2 kg?
9. Escribe 0.000 045 en notación científica.
10. ⋆ La masa del electrón es 9.1×10^{-31} kg: ¿es un número grande o pequeño? Escríbelo en notación normal (aprox.).

Ejercicios de tarea

1. Notación científica: 42 000, 0.00071, 6 300.
2. ✓ Notación normal: 5.4×10^3, 2×10^{-4}.
3. Convierte 4 km a metros y 250 cm a metros.
4. Convierte 0.75 m a milímetros.
5. ✓ Multiplica $(3 \times 10^4)(2 \times 10^{-2})$.
6. Divide $\dfrac{9 \times 10^8}{3 \times 10^5}$.
7. ¿Cuántos metros son 3 Mm (megámetros)?
8. ✓ Escribe 12 000 000 en notación científica.
9. ¿Cuántos μs hay en 1 ms?

10. ⋆ La distancia Tierra–Sol es $\approx 1.5 \times 10^{11}$ m. Exprésala en gigámetros (Gm).

Cuenta los lugares que mueves el punto

Para pasar a notación científica, cuenta cuántos lugares mueves el punto decimal: a la *izquierda* da exponente positivo; a la *derecha*, negativo. $5\,000 = 5 \times 10^{3}$ (moviste 3 a la izquierda); $0.0032 = 3.2 \times 10^{-3}$ (moviste 3 a la derecha).

Retroalimentación

Al multiplicar potencias de 10 se *suman* los exponentes; al dividir, se *restan*. Revisa que la mantisa quede entre 1 y 10 al final.

1.7 Cifras significativas

FI-U1-T07

Recuerda

Las **cifras significativas** indican la precisión de una medida. Los ceros a la izquierda *no* cuentan; los ceros entre dígitos y los finales tras el punto *sí*. Al multiplicar/dividir, el resultado lleva tantas cifras como el dato con *menos*.

Ejercicios de clase

1. ¿Cuántas cifras significativas tienen? 3.14, 0.0025, 1200, 5.00.

2. Redondea a 3 cifras: 12.348, 0.0067432.

3. Redondea a 2 cifras: 9.86, 145.

4. Multiplica y da el resultado con las cifras correctas: 2.5×3.42.

5. Divide $12.0 \div 3.0$ con cifras correctas.

6. ¿Cuántas cifras tiene 0.030?

7. Suma $2.5 + 3.42$ (regla de decimales: el menor número de decimales).

8. Expresa π con 4 cifras significativas.
9. ¿Cuántas cifras tiene 100.0?
10. ⋆ El área de un rectángulo de 2.5 m $\times$ 1.20 m, ¿con cuántas cifras se reporta?

Ejercicios de tarea

1. ¿Cuántas cifras significativas? 0.045, 6.022, 3000, 8.10.
2. ✓ Redondea a 3 cifras: 45.678, 0.0012345.
3. Redondea a 2 cifras: 7.96, 238.
4. Multiplica 4.2×1.55 con cifras correctas.
5. ✓ Divide $15.0 \div 4.0$ con cifras correctas.
6. ¿Cuántas cifras tiene 0.500?
7. Suma $1.2 + 3.45 + 0.678$ con la regla de decimales.
8. ✓ Expresa 9.80665 con 3 cifras significativas.
9. ¿Cuántas cifras tiene 2.0×10^4?
10. ⋆ Reporta con cifras correctas el perímetro de un cuadrado de lado 3.25 m.

✔ Retroalimentación

La cifra siguiente a la última que conservas decide el redondeo: si es 5 o más, sube; si es menos, se queda. No inventes precisión: el resultado no puede tener más cifras significativas que el dato menos preciso.

1.8 Conversión de unidades

FI-U1-T08

Recuerda

Convierte multiplicando por **factores de conversión** (fracciones que valen 1), acomodados para que se *cancelen* las unidades que no quieres. Ej.: 1 km = 1000 m, 1 h = 3600 s.

Ejercicios de clase

1. Convierte 72 km/h a m/s.
2. Convierte 10 m/s a km/h.
3. Convierte 2 h a segundos.
4. Convierte 500 g a kilogramos.
5. Convierte 3 días a horas.
6. Convierte 90 km/h a m/s.
7. Convierte 1500 cm a metros y a kilómetros.
8. Convierte 5 m/s a km/h.
9. ¿Cuántos segundos hay en 1.5 h?
10. ⋆ Convierte 60 km/h a m/s y compáralo con la “regla” de dividir entre 3.6.

Ejercicios de tarea

1. Convierte 108 km/h a m/s.
2. ✓ Convierte 25 m/s a km/h.
3. Convierte 4.5 h a segundos.
4. Convierte 2.5 kg a gramos.
5. ✓ Convierte 2 km a centímetros.
6. Convierte 54 km/h a m/s.
7. ¿Cuántos minutos hay en 7200 s?
8. ✓ Convierte 20 m/s a km/h.
9. Convierte 750 mm a metros.
10. ⋆ Un coche va a 120 km/h. ¿Cuántos metros recorre en 1 s?

De km/h a m/s: entre 3.6

1 km/h $= \dfrac{1000\text{ m}}{3600\text{ s}} = \dfrac{1}{3.6}$ m/s. Así que para pasar de km/h a m/s *divides entre* 3.6, y para el regreso *multiplicas por* 3.6. Verás que $72/3.6 = 20$.

Retroalimentación

Escribe los factores de conversión como fracción y **cancela unidades** como si fueran números. Si al final te quedan las unidades que buscabas, el arreglo fue correcto; si no, invierte algún factor.

1.9 Escalares y vectores

FI-U1-T09

Recuerda

Un **escalar** solo tiene magnitud (masa, tiempo); un **vector** tiene magnitud y dirección (velocidad, fuerza). Componentes: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\,\text{sen}\,\theta$. Magnitud: $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$; dirección $\theta = \tan^{-1}(A_y/A_x)$.

Ejercicios de clase

1. Clasifica en escalar o vector: masa, velocidad, temperatura, fuerza, tiempo, desplazamiento.

2. Un vector mide 10 y forma 30° con la horizontal. Halla A_x y A_y.

3. Un vector mide 20 a 60°. Halla sus componentes.

4. Un vector tiene $A_x = 3$, $A_y = 4$. Halla su magnitud y dirección.

5. Un vector tiene $A_x = 6$, $A_y = 8$. Halla su magnitud.

6. Suma dos vectores en la misma dirección: 5 N y 3 N.

7. Suma dos vectores opuestos: 8 N (der.) y 3 N (izq.).

8. Dos fuerzas perpendiculares de 3 N y 4 N: halla la resultante.

9. Un vector mide 50 a 37°. Halla A_x y A_y ($\cos 37° \approx 0.8$, $\text{sen}\,37° \approx 0.6$).

10. ⋆ Un avión vuela 100 km al este y 75 km al norte. Halla su desplazamiento (magnitud y dirección).

Ejercicios de tarea

1. Clasifica: rapidez, aceleración, energía, peso, longitud.
2. ✓ Un vector mide 12 a 45°. Halla A_x y A_y.
3. Un vector mide 30 a 53° ($\cos 53° \approx 0.6$, $\operatorname{sen} 53° \approx 0.8$). Halla sus componentes.
4. Un vector tiene $A_x = 5$, $A_y = 12$. Halla su magnitud y dirección.
5. ✓ Un vector tiene $A_x = 8$, $A_y = 6$. Halla su magnitud.
6. Suma 7 N y 4 N en la misma dirección.
7. Suma 10 N (der.) y 6 N (izq.).
8. ✓ Dos fuerzas perpendiculares de 6 N y 8 N: resultante.
9. Un vector mide 25 a 30°. Halla sus componentes.
10. ⋆ Una persona camina 6 m al este y 8 m al sur. Halla su desplazamiento (magnitud y dirección).

Coseno para la horizontal, seno para la vertical

Con el ángulo medido desde la horizontal: la componente **horizontal** lleva **coseno** ($A_x = A\cos\theta$) y la **vertical** lleva **seno** ($A_y = A\operatorname{sen}\theta$). Para recombinar, usa Pitágoras y la tangente inversa.

Retroalimentación

Los escalares se suman como números; los vectores, *no*: solo se suman directo si están en la misma línea. Si forman ángulo, descomponen en componentes, se suman por separado (x con x, y con y) y se recombinan.

Repaso integrador de la unidad

Reactivos mixtos de toda la unidad, como simulacro de examen.

1. Explica con un ejemplo cotidiano qué estudia la Física y cómo se relaciona con otra ciencia.

2. Señala una aportación de la Física a la tecnología y una consecuencia social que deba valorarse al usarla.

3. Identifica una barrera que haya excluido a grupos de la actividad científica y propone una acción concreta para reducirla.

4. En una tabla tiempo–distancia, indica cuál variable sería independiente, cuál dependiente y qué representaría la pendiente de la gráfica.

5. Clasifica en fundamental o derivada: masa, rapidez, fuerza.

6. Escribe en notación científica: 0.00048 y 92 000.

7. ¿Cuántas cifras significativas tiene 0.0250?

8. Convierte 72 km/h a m/s.

9. Convierte 2.5 kg a gramos.

10. Un vector mide 10 a 30°: halla A_x y A_y.

11. Un vector tiene $A_x = 3$, $A_y = 4$: magnitud y dirección.

12. Dos fuerzas perpendiculares de 6 N y 8 N: resultante.

13. Multiplica $(2 \times 10^3)(4 \times 10^5)$.

14. ⋆ Un barco navega 9 km al este y 12 km al norte: halla su desplazamiento.

UNIDAD 2

Mecánica de la partícula

Antes de empezar: repasa la teoría en tu **Antología de Física I**. Esta unidad es larga: cubre la **mecánica** completa —cinemática, leyes de Newton, energía y gravitación—, así que la práctica viene en bloques. Dibuja siempre un **esquema** con el sentido positivo, anota los datos con sus unidades y usa $g = 9.81\ \text{m/s}^2$.

Primer bloque: cinemática (describir el movimiento).

2.1 Conceptos básicos del movimiento

FI-U2-T01

Recuerda

Distancia es lo recorrido (escalar); **desplazamiento** es el cambio de posición (vector). **Rapidez** $= \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}}$; **velocidad** $= \frac{\text{desplazamiento}}{\text{tiempo}}$. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo.

Ejercicios de clase

1. Un corredor da una vuelta a una pista de 400 m y regresa al inicio. ¿Distancia y desplazamiento?

2. Un auto recorre 150 m en 10 s. Halla su rapidez media.

3. Un ciclista viaja 6 km en 15 min. Rapidez en km/h.

4. ¿Distancia o desplazamiento? Ir 8 m al este y 3 m al oeste: da ambos.

5. Una persona camina 100 m en 50 s. Rapidez media.

6. ¿Cuánto tarda un móvil a 20 m/s en recorrer 500 m?

7. Distancia recorrida por un móvil a 15 m/s en 8 s.

8. ¿La rapidez puede ser negativa? ¿Y la velocidad?

9. Un tren va a 90 km/h. ¿Cuánto avanza en 2 min?

10. ⋆ Un auto va 60 km a 60 km/h y regresa a 30 km/h. Halla la rapidez media del viaje completo.

Ejercicios de tarea

1. Un auto recorre 240 m en 12 s. Rapidez media.
2. ✓ Un avión vuela 900 km en 1.5 h. Rapidez en km/h y en m/s.
3. Ir 12 m al norte y 5 m al sur: distancia y desplazamiento.
4. ¿Cuánto tarda un móvil a 25 m/s en recorrer 1 km?
5. ✓ Distancia de un móvil a 12 m/s en 20 s.
6. Una atleta corre 200 m en 25 s. Rapidez media.
7. Un coche a 108 km/h: ¿cuántos metros en 5 s?
8. ✓ ¿Qué diferencia hay entre rapidez y velocidad?
9. Un móvil recorre 80 m en 16 s. Rapidez media.
10. ⋆ Un caminante va 4 km a 4 km/h y otros 4 km a 2 km/h. Rapidez media total.

El triángulo $d = v\,t$

Tapa con el dedo lo que buscas en el triángulo con d arriba y $v \cdot t$ abajo: $d = v\,t$, $v = \frac{d}{t}$, $t = \frac{d}{v}$. Antes de sustituir, pon todo en las mismas unidades (metros y segundos, o km y horas).

✔ Retroalimentación

La rapidez media *no* es el promedio de rapideces cuando los tiempos son distintos: es distancia total entre tiempo total. Cuida las unidades: mezclar km con s es el error más común.

2.2 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

FI-U2-T02

Recuerda

En el **MRU** la velocidad es constante (no hay aceleración) y $d = v\,t$. La gráfica posición–tiempo es una **recta** cuya pendiente es la velocidad; la de velocidad–tiempo es horizontal.

Ejercicios de clase

1. Un auto a 25 m/s constante: distancia en 8 s.
2. ¿Cuánto tarda a 15 m/s en recorrer 300 m?
3. Un móvil recorre 180 m en 12 s (MRU). Halla v.
4. Dos autos parten juntos: uno a 20 m/s, otro a 30 m/s. ¿Qué distancia los separa a los 10 s?
5. Una hormiga avanza 2 cm/s. ¿Cuánto en 1 min?
6. La gráfica x–t es una recta que sube 40 m en 8 s: ¿cuál es v?
7. Un tren a 30 m/s: ¿cuánto tarda en cruzar un puente de 600 m?
8. Un móvil a 12 m/s ya llevaba 50 m de ventaja. Posición a los 5 s.
9. ¿Qué forma tiene la gráfica v–t de un MRU?
10. ⋆ Dos trenes separados 500 m van uno hacia el otro a 10 y 15 m/s. ¿En cuánto se encuentran?

Ejercicios de tarea

1. Un auto a 18 m/s: distancia en 15 s.
2. ✓ ¿Cuánto tarda a 20 m/s en recorrer 1 km?
3. Un móvil recorre 250 m en 10 s: halla v.
4. Una tortuga a 0.05 m/s: ¿cuánto avanza en 2 min?
5. ✓ La gráfica x–t sube 60 m en 12 s: v.
6. Un ciclista a 8 m/s: ¿cuánto tarda en recorrer 2 km?
7. ✓ Un móvil parte de $x_0 = 20$ m a 5 m/s. Posición a los 6 s.
8. ✓ Dos autos parten juntos a 15 y 25 m/s: separación a los 8 s.
9. Un metro viaja a 72 km/h: distancia en 30 s.

10. ⋆ Dos móviles a 500 m de distancia van en el mismo sentido: el de atrás a 20 m/s, el de adelante a 15 m/s. ¿En cuánto lo alcanza?

✔ Retroalimentación

En MRU la pendiente de la gráfica posición–tiempo *es* la velocidad: más empinada, más rápido; horizontal, en reposo. Si la recta baja, la velocidad es negativa (va en sentido contrario).

2.3 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

FI-U2-T03

Recuerda

En el **MRUA** la aceleración es constante. Fórmulas: $v = v_0 + at$, $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 = v_0^2 + 2ad$. Elige la que *no* tenga la variable que te falta.

Ejercicios de clase

1. Un auto parte del reposo y acelera 2 m/s^2. Velocidad a los 5 s.

2. Con los datos anteriores, ¿qué distancia recorre en esos 5 s?

3. Un móvil pasa de 10 a 30 m/s en 4 s. Halla a.

4. Un coche a 20 m/s frena a -4 m/s^2. ¿Cuánto tarda en detenerse?

5. ¿Qué distancia recorre el coche del reactivo 4 hasta parar?

6. Un móvil parte del reposo con $a = 3$ m/s^2: distancia en 6 s.

7. Un tren a 40 m/s frena y para en 200 m. Halla a.

8. Una moto acelera de 0 a 108 km/h en 6 s. Halla a en m/s^2.

9. Un móvil con $v_0 = 5$ m/s y $a = 2$ m/s^2: velocidad tras recorrer 24 m.

10. ⋆ Un auto acelera 3 m/s^2 desde el reposo; otro va a 18 m/s constante. ¿En cuánto lo alcanza el primero?

Ejercicios de tarea

1. Un auto parte del reposo con $a = 1.5$ m/s^2: velocidad a los 8 s.
2. ¿Qué distancia recorre en esos 8 s?
3. Un móvil pasa de 5 a 25 m/s en 5 s: halla a.
4. Un coche a 30 m/s frena a -5 m/s^2: ¿en cuánto para?
5. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?
6. Un móvil parte del reposo con $a = 4$ m/s^2: distancia en 5 s.
7. Un tren a 30 m/s para en 150 m: halla a.
8. Una moto de 0 a 72 km/h en 4 s: a en m/s^2.
9. Un móvil con $v_0 = 8$ m/s y $a = 3$ m/s^2: velocidad tras 30 m.
10. ⋆ Un coche frena de 25 m/s a 5 m/s en 50 m. Halla su aceleración.

Elige la fórmula por lo que te falta

Las tres fórmulas del MRUA se distinguen por la variable ausente: $v = v_0 + at$ (sin d), $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ (sin v final), $v^2 = v_0^2 + 2ad$ (sin t). Identifica qué dato *no* aparece y usa la fórmula que tampoco lo tiene.

Retroalimentación

Cuando algo **frena**, la aceleración es *negativa* (opuesta a la velocidad). "Parte del reposo" significa $v_0 = 0$; "se detiene" significa $v = 0$. Marca el sentido positivo desde el inicio y respétalo.

2.4 Caída libre

FI-U2-T03

Recuerda

La **caída libre** es un MRUA con $a = g = 9.81$ m/s^2 hacia abajo (se ignora el aire). Con caída desde el reposo: $v = gt$, $h = \frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = 2gh$. Todos los cuerpos caen igual, sin importar su masa.

Ejercicios de clase

1. Se suelta una piedra. Velocidad a los 2 s.
2. ¿Qué altura cae en esos 2 s?
3. Un objeto cae de 80 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?
4. ¿Con qué velocidad llega al suelo el objeto anterior?
5. Se deja caer algo desde 45 m. Tiempo de caída.
6. ¿Con qué rapidez toca el suelo un objeto soltado desde 20 m?
7. Una moneda cae 3 s. ¿Desde qué altura se soltó?
8. Se lanza una pelota *hacia arriba* a 20 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al punto más alto?
9. ¿Qué altura máxima alcanza esa pelota?
10. ⋆ Se lanza una piedra hacia arriba a 30 m/s. ¿Cuánto tarda en volver al punto de lanzamiento?

Ejercicios de tarea

1. Se suelta un objeto. Velocidad a los 3 s.
2. ¿Qué altura cae en esos 3 s?
3. Un objeto cae de 125 m: tiempo de caída.
4. ¿Con qué velocidad llega al suelo?
5. Se deja caer algo desde 30 m: tiempo y velocidad de llegada.
6. Una piedra cae 4 s: ¿desde qué altura?
7. Se lanza una pelota hacia arriba a 15 m/s: tiempo hasta la altura máxima.
8. Altura máxima de esa pelota.
9. ¿Con qué rapidez llega al suelo un objeto soltado desde 5 m?

10. ⋆ Se lanza un objeto hacia arriba a 25 m/s desde una azotea de 30 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?

Sube y baja: el tiempo se reparte

En un lanzamiento vertical, subir hasta el punto más alto tarda lo mismo que bajar de vuelta. En la cima $v = 0$. El tiempo de subida es $t = \frac{v_0}{g}$, y el tiempo total de ida y vuelta al mismo nivel es el doble.

Retroalimentación

En caída libre la masa *no* importa: una pluma y una piedra caen igual sin aire. Usa $g = 9.81$ m/s^2. Define hacia dónde es positivo: si tomas "abajo positivo", g es $+9.81$.

2.5 Tiro horizontal

`FI-U2-T03 · AMPLIACIÓN`

Recuerda

El **tiro horizontal** combina MRU horizontal (velocidad v_x constante) con caída libre vertical. Se resuelven **por separado**: horizontal $x = v_x t$; vertical como caída libre ($v_{0y} = 0$). Comparten el *tiempo*, y es la *altura* la que lo fija. Lanzar en ángulo es tema de Física III.

Ejercicios de clase

1. Una pelota sale horizontal a 10 m/s de una mesa de 1.8 m. ¿Cuánto tarda en caer?

2. ¿A qué distancia horizontal de la mesa cae?

3. Un objeto se lanza horizontal a 15 m/s desde 20 m. Tiempo de vuelo.

4. ¿Cuál es su alcance horizontal?

5. Una canica rueda y cae de una mesa de 0.8 m a 2 m/s. ¿Dónde cae?

6. En un tiro horizontal, ¿cambia v_x durante el vuelo?

7. Un avión a 50 m/s y 80 m de altura suelta un paquete. Tiempo de caída.

8. ¿A qué distancia horizontal cae el paquete?

9. Dos canicas salen de la misma mesa: una a 2 m/s y otra a 6 m/s. ¿Cuál toca el suelo primero? Justifica.

10. ⋆ Una pelota sale horizontal de una mesa de 1.25 m y cae a 1.5 m del borde. ¿Con qué rapidez salió?

Ejercicios de tarea

1. ✓ Una pelota sale horizontal a 8 m/s de 1.25 m: tiempo de caída.
2. ✓ ¿A qué distancia cae?
3. Un objeto se lanza horizontal a 12 m/s desde 45 m: tiempo de vuelo.
4. Su alcance horizontal.
5. ✓ Una piedra sale horizontal a 6 m/s de 5 m: ¿dónde cae?
6. ¿Qué componente de la velocidad permanece constante en el tiro horizontal?
7. ✓ Un avión a 60 m/s y 125 m suelta un paquete: tiempo de caída.
8. ✓ ¿A qué distancia horizontal cae el paquete?
9. Desde la misma altura, una bala se dispara horizontal y otra se deja caer. ¿Cuál llega primero al suelo? Explica por qué.
10. ⋆ Un objeto sale horizontal de 20 m de altura y cae a 30 m del pie del edificio. ¿Cuál era su rapidez inicial?

Separa horizontal y vertical

Trata el tiro como *dos problemas independientes* unidos por el tiempo: en la horizontal, MRU ($x = v_x t$); en la vertical, caída libre. El tiempo de vuelo lo manda la vertical; el alcance sale al multiplicar v_x por ese tiempo.

✔ Retroalimentación

En el tiro horizontal, la velocidad horizontal v_x *nunca cambia* (no hay fuerza horizontal); solo cambia la vertical por la gravedad. Por eso dos objetos, uno soltado y otro lanzado horizontal desde la misma altura, tocan el suelo *al mismo tiempo*.

Repaso integrador de la unidad

Reactivos mixtos de **cinemática** (primer bloque de la unidad).

1. Un auto recorre 300 m en 12 s: rapidez media.

2. Un móvil a 20 m/s (MRU): distancia en 15 s.

3. Un auto parte del reposo con $a = 2$ m/s^2: velocidad y distancia a los 6 s.

4. Un coche a 24 m/s frena a -6 m/s^2: ¿en cuánto para y qué distancia recorre?

5. Se suelta un objeto desde 45 m: tiempo y velocidad de llegada.

6. Se lanza una pelota hacia arriba a 20 m/s: altura máxima.

7. Una pelota sale horizontal a 10 m/s de 1.8 m: tiempo de caída y alcance.

8. Un avión a 80 m/s y 180 m de altura suelta un paquete: tiempo de caída y alcance.

9. Convierte 90 km/h a m/s.

10. ⋆ Un objeto se lanza hacia arriba a 30 m/s: ¿cuánto tarda en volver al punto de partida?

Segundo bloque: dinámica. Ya practicaste *describir* el movimiento; ahora sus **causas**: las leyes de Newton y el movimiento circular. Para cada problema **dibuja el diagrama de cuerpo libre** (todas las fuerzas sobre el objeto), elige un sentido positivo y aplica $\sum F = ma$. Usa $g = 9.81$ m/s^2.

2.6 El concepto de fuerza y el peso

FI-U2-T07

Recuerda

Una **fuerza** es un empuje o jalón (vector, en newtons). El **peso** es la fuerza de gravedad sobre un cuerpo: $w = mg$. **Masa** (kg) y **peso** (N) no son lo mismo: la masa es la misma en todos lados; el peso depende de g.

Ejercicios de clase

1. ¿Cuál es el peso de una masa de 10 kg?
2. ¿Cuál es la masa de un cuerpo que pesa 98.1 N?
3. Peso de una persona de 60 kg.
4. ¿Fuerza es escalar o vector? Da un ejemplo de fuerza.
5. Peso de una manzana de 0.2 kg.
6. Un objeto pesa 49.05 N. Halla su masa.
7. ¿Cambia la masa de un astronauta en la Luna? ¿Y su peso?
8. Dos fuerzas de 30 N y 20 N en el mismo sentido: fuerza neta.
9. Dos fuerzas de 30 N y 20 N opuestas: fuerza neta.
10. ⋆ En la Luna $g_L = 1.6$ m/s^2. ¿Cuánto pesaría en la Luna una masa de 60 kg?

Ejercicios de tarea

1. Peso de una masa de 25 kg.
2. Masa de un cuerpo que pesa 147.15 N.

3. Peso de un costal de 50 kg.
4. Peso de un lápiz de 0.01 kg.
5. ✓ Un objeto pesa 19.62 N: su masa.
6. Tres fuerzas: 10 N y 15 N a la derecha, 5 N a la izquierda. Fuerza neta.
7. ¿Qué pesa más en la Tierra: 1 kg de plomo o 1 kg de plumas?
8. ✓ Dos fuerzas de 40 N y 25 N opuestas: neta.
9. Peso de un auto de 1200 kg.
10. ⋆ En Marte $g_M = 3.7$ m/s^2. Peso de 70 kg en Marte.

✔ Retroalimentación

Masa (kg) mide la cantidad de materia y *no* cambia; peso (N) es una fuerza y cambia con g. Un mismo objeto en la Luna tiene igual masa pero pesa la sexta parte. Fuerzas en la misma línea: se suman con signo (mismo sentido suman, opuestos restan).

2.7 Primera ley de Newton: la inercia

FI-U2-T04

Recuerda

Primera ley (inercia): si la fuerza neta es cero, un cuerpo en reposo sigue en reposo y uno en movimiento sigue con velocidad constante en línea recta. Se necesita fuerza para *cambiar* el movimiento, no para mantenerlo.

Ejercicios de clase

1. ¿Qué fuerza neta actúa sobre un libro en reposo sobre una mesa?
2. Un avión vuela recto a velocidad constante: ¿cuál es la fuerza neta?
3. Explica por qué te vas hacia adelante cuando el camión frena de golpe.
4. Sobre una caja en equilibrio actúan su peso 50 N y la normal. ¿Cuánto vale la normal?

5. ¿Por qué se sacude un mantel y los platos casi no se mueven?
6. Un objeto se mueve a velocidad constante: ¿la suma de fuerzas es cero o no?
7. Un lámpara cuelga de una cuerda; pesa 30 N. Tensión de la cuerda.
8. ¿Qué es la inercia? ¿De qué depende?
9. Sobre un cuerpo hay 20 N a la derecha y 20 N a la izquierda: ¿acelera?
10. ⋆ Un bloque está en equilibrio con tres fuerzas: 10 N arriba, su peso, y una fuerza F. Si pesa 10 N, ¿cuánto vale F?

Ejercicios de tarea

1. ¿Cuál es la fuerza neta sobre un auto que va recto y a rapidez constante?
2. ✓ Explica por qué el cinturón de seguridad usa la inercia.
3. Una caja de peso 80 N descansa en el piso: ¿cuánto vale la normal?
4. ¿Por qué cuesta más frenar un tráiler que una bicicleta a igual rapidez?
5. ✓ Un cuadro cuelga de un clavo; pesa 15 N: fuerza del clavo.
6. Un satélite se mueve sin motor en el espacio: ¿por qué no se detiene?
7. Sobre un objeto: 12 N arriba y 12 N abajo. ¿Acelera?
8. ✓ ¿Qué tiene más inercia: un camión o un coche? ¿Por qué?
9. Un foco cuelga y pesa 5 N: tensión de su cable.
10. ⋆ Un bloque en reposo sobre una mesa recibe un empuje horizontal de 8 N y no se mueve. ¿Cuánto vale la fricción?

✔ Retroalimentación

"Fuerza neta cero" *no* significa "en reposo": significa velocidad constante (que puede ser cero *o* un movimiento uniforme). La inercia depende de la **masa**: más masa, más se resiste a cambiar su movimiento.

2.8 Segunda ley de Newton

FI-U2-T05

Recuerda

Segunda ley: $\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$. La aceleración es proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Unidades: $1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$.

Ejercicios de clase

1. Una fuerza de 20 N actúa sobre 4 kg. Halla a.
2. ¿Qué fuerza da 3 m/s^2 a una masa de 10 kg?
3. Una masa recibe 50 N y acelera 5 m/s^2. Halla m.
4. Un auto de 1000 kg acelera 2 m/s^2. Fuerza del motor.
5. Sobre 2 kg actúan 10 N a la derecha y 4 N a la izquierda. Halla a.
6. Una fuerza neta de 18 N sobre 6 kg: aceleración.
7. ¿Qué masa acelera 4 m/s^2 con 32 N?
8. Un carrito de 0.5 kg recibe 2 N: aceleración.
9. Una caja de 5 kg parte del reposo con $F = 15$ N. ¿Qué velocidad tiene a los 4 s?
10. ⋆ Un bloque de 8 kg es jalado con 40 N pero la fricción es 16 N. Halla su aceleración.

Ejercicios de tarea

1. ✓ Una fuerza de 30 N sobre 5 kg: halla a.
2. ✓ ¿Qué fuerza da 6 m/s^2 a 8 kg?
3. 80 N dan 4 m/s^2: halla m.
4. Un auto de 1200 kg acelera 3 m/s^2: fuerza.
5. ✓ Sobre 4 kg: 20 N der. y 8 N izq.: a.
6. Fuerza neta 45 N sobre 9 kg: aceleración.

7. ¿Qué masa acelera 2.5 m/s^2 con 50 N?
8. ✓ Un balón de 0.4 kg recibe 6 N: aceleración.
9. Una caja de 10 kg parte del reposo con $F = 25$ N: velocidad a los 6 s.
10. ⋆ Un bloque de 6 kg recibe 30 N y la fricción es 12 N: aceleración y distancia en 3 s (parte del reposo).

Primero la fuerza NETA, luego $a = F/m$

Si actúan varias fuerzas, súmalas con signo para hallar la **fuerza neta**, y recién entonces divide entre la masa: $a = \frac{F_{\text{neta}}}{m}$. Nunca uses una sola fuerza si hay más actuando (fricción, peso, tensión).

✔ Retroalimentación

$F = ma$ usa la fuerza *neta*, no una fuerza cualquiera. Cuida las unidades: newtons, kilogramos y m/s^2. A igual fuerza, el doble de masa da la mitad de aceleración.

2.9 Tercera ley: acción y reacción

FI-U2-T06

Recuerda

Tercera ley: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. Las dos fuerzas actúan sobre **cuerpos distintos**, por eso no se cancelan entre sí.

Ejercicios de clase

1. Un cohete expulsa gases hacia abajo: ¿por qué sube?
2. Empujas una pared con 50 N: ¿con cuánta fuerza te empuja ella?
3. Al caminar, ¿sobre qué empujas y qué te empuja a ti?
4. Un libro de 20 N sobre la mesa: nombra el par acción–reacción.
5. ¿Por qué retrocede un rifle al disparar?

6. Un nadador empuja el agua hacia atrás: ¿qué lo impulsa?

7. Dos patinadores se empujan: uno de 40 kg, otro de 60 kg. ¿Quién sale más rápido?

8. Si la Tierra jala a la manzana con 2 N, ¿con cuánto jala la manzana a la Tierra?

9. ¿Por qué las fuerzas de acción y reacción no se anulan?

10. ⋆ Un globo se desinfla y sale volando: explica con la tercera ley.

Ejercicios de tarea

1. Explica cómo camina una persona usando la tercera ley.
2. ✓ Empujas un carrito con 30 N: ¿con cuánto te empuja a ti?
3. ¿Por qué un pulpo o un calamar avanzan expulsando agua?
4. Nombra el par acción–reacción de un clavo golpeado por un martillo.
5. ✓ Al remar, ¿sobre qué empujas y qué te impulsa?
6. Dos imanes se atraen con 5 N: ¿con cuánto se atrae el otro?
7. ¿Por qué al saltar de una lancha, la lancha se aleja?
8. ✓ Si el Sol jala a la Tierra con una fuerza F, ¿con cuánto jala la Tierra al Sol?
9. ¿Sobre qué cuerpos actúan las fuerzas de un par acción–reacción?
10. ⋆ Un ventilador sobre un carrito con vela apunta a la vela. ¿Se mueve? Explícalo.

✔ Retroalimentación

Las fuerzas de acción y reacción son *iguales en magnitud*, sin importar las masas; lo que difiere es la **aceleración** (por $a = F/m$: el cuerpo con menos masa acelera más). Y actúan sobre cuerpos *distintos*: por eso no se cancelan.

2.10 Cantidad de movimiento, impulso y colisiones

FI-U2-T06

Recuerda

La cantidad de movimiento es $\vec{p} = m\vec{v}$. Una fuerza cambia el momento: $\vec{F} = \Delta\vec{p}/\Delta t$; para fuerza constante, $\vec{I} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$. En una colisión aislada: $\sum \vec{p}_{\text{antes}} = \sum \vec{p}_{\text{después}}$. Elige un sentido positivo y conserva los signos.



En una dimensión, derecha positiva e izquierda negativa

Ejercicios de clase

1. Calcula el momento de una pelota de 0.50 kg que se mueve a 8 m/s hacia la derecha.

2. Un automóvil de 1200 kg avanza a 20 m/s. Halla p y explica qué ocurre si duplica su rapidez.

3. Un balón de 0.40 kg cambia su velocidad de -10 a 15 m/s. Calcula Δp.

4. Una fuerza media de 200 N actúa durante 0.30 s. Determina el impulso y el cambio de momento.

5. El momento de un objeto cambia 480 kg · m/s en 0.12 s. Calcula la fuerza media.

6. Dos carritos, de 2 kg y 3 kg, avanzan juntos a 4 m/s. Halla el momento total.

7. Un carrito de 2 kg a 6 m/s choca con otro de 4 kg en reposo y quedan unidos. Calcula v_f.

8. Un cuerpo de 3 kg viaja a +5 m/s y otro de 2 kg a -4 m/s. Halla el momento total antes de la colisión.

9. Explica por qué una bolsa de aire reduce la fuerza sobre una persona aunque el cambio de momento sea el mismo.

10. ⋆ Un carrito de 1 kg a 8 m/s choca elásticamente de frente con otro de igual masa en reposo. Después el primero se detiene. Usa conservación del momento para hallar la velocidad del segundo.

Ejercicios de tarea

1. ✓ Calcula el momento de una bicicleta y ciclista de 90 kg que avanzan a 7 m/s.
2. ✓ Una pelota de 0.20 kg viaja a la izquierda a 12 m/s. Escribe su momento si la derecha es positiva.
3. Una fuerza de 350 N actúa durante 0.08 s. Halla el impulso.
4. Un bate cambia el momento de una pelota en 9 kg · m/s durante 0.015 s. Calcula la fuerza media.
5. ✓ Una persona de 60 kg pasa de 10 m/s a reposo. Calcula Δp y compara las fuerzas medias si se detiene en 0.05 s o en 0.25 s.
6. ✓ Un carrito de 5 kg a 4 m/s alcanza a otro de 3 kg que avanza a 2 m/s. Quedan unidos. Halla v_f.
7. Un automóvil de 1000 kg a +18 m/s choca con otro de 1200 kg a −12 m/s; quedan unidos. Calcula su velocidad final.
8. ✓ Dos patinadores inicialmente en reposo se separan. Uno, de 50 kg, sale a +3 m/s. Si el otro tiene 75 kg, determina su velocidad.
9. Clasifica como elástica o inelástica: a) dos bolas de billar rebotan; b) dos masas de plastilina quedan pegadas. Explica qué se conserva en cada caso.
10. ⋆ Dos vehículos quedan unidos y avanzan al norte a 6 m/s. Sus masas son 900 kg y 1500 kg; el segundo estaba detenido. Estima la rapidez inicial del primero y exprésala en km/h.

Tabla antes–después

Traza dos renglones, **antes** y **después**; escribe en cada uno $m_1v_1 + m_2v_2$. Coloca signos antes de sustituir. Si los cuerpos quedan unidos, comparten una sola v_f y el término final es $(m_1 + m_2)v_f$.

Retroalimentación

No conserves por separado el momento de cada cuerpo: conserva la **suma del sistema**. Comprueba signos, usa kg · m/s y recuerda que la energía cinética sólo se conserva en una colisión elástica.

2.11 Diagramas de cuerpo libre y fricción

FI-U2-T07

Recuerda

Un **diagrama de cuerpo libre (DCL)** muestra todas las fuerzas sobre un cuerpo: peso (mg, abajo), normal (N, perpendicular a la superficie), tensión, empujes y **fricción** ($f = \mu N$, opuesta al movimiento). Luego se aplica $\sum F = ma$ por ejes.

Ejercicios de clase

1. Una caja de 10 kg en piso horizontal: ¿cuánto vale la normal?
2. Si $\mu = 0.3$ y $N = 100$ N, halla la fricción.
3. Una caja de 5 kg es jalada con 20 N; la fricción es 8 N. Halla a.
4. Un bloque de 2 kg cuelga de una cuerda en reposo: tensión.
5. Dibuja el DCL de un libro en reposo sobre una mesa (lista las fuerzas).
6. Una caja de 8 kg sobre piso; $\mu = 0.25$. ¿Qué fuerza mínima la pone a punto de moverse?
7. Un bloque de 4 kg es empujado con 30 N; fricción 10 N: aceleración.
8. Una lámpara de 3 kg cuelga del techo: tensión del cable.
9. En un DCL, ¿en qué dirección va siempre el peso?
10. ⋆ Un bloque de 6 kg se jala con 40 N a 30° sobre la horizontal. Halla la componente horizontal del jalón.

Ejercicios de tarea

1. ✓ Una caja de 20 kg en piso horizontal: normal.
2. ✓ Si $\mu = 0.4$ y $N = 200$ N: fricción.
3. Una caja de 10 kg jalada con 50 N; fricción 20 N: aceleración.
4. Un bloque de 5 kg cuelga en reposo: tensión.
5. ✓ Lista las fuerzas del DCL de una caja que baja por una rampa.
6. ✓ Una caja de 12 kg; $\mu = 0.2$: fuerza para ponerla a punto de moverse.

7. Un bloque de 3 kg empujado con 18 N; fricción 6 N: aceleración.
8. Dos cajas colgadas en serie de una cuerda pesan 10 y 15 N: tensión en el punto de sujeción al techo.
9. En un DCL, ¿la normal siempre es igual al peso? Explica.
10. Un trineo de 10 kg se jala con 50 N a 37° ($\cos 37° \approx 0.8$): componente horizontal y aceleración si no hay fricción.

La normal no siempre es el peso

En piso horizontal sin fuerzas verticales extra, $N = mg$. Pero si jalas en diagonal o hay una fuerza vertical, la normal cambia. Regla segura: en el eje vertical, $\sum F_y = 0$ (si no sube ni baja) te da la normal.

Retroalimentación

Haz *siempre* el DCL antes de calcular: dibuja el cuerpo como un punto y todas las fuerzas saliendo de él. La fricción se opone al movimiento (o a la tendencia a moverse) y vale $f = \mu N$. Separa en ejes x y y.

2.12 Movimiento circular y fuerza centrípeta

FI-U2-T08

Recuerda

En movimiento circular uniforme la rapidez es constante pero la dirección cambia: hay **aceleración centrípeta** $a_c = \dfrac{v^2}{r}$ dirigida al centro, causada por una **fuerza centrípeta** $F_c = \dfrac{mv^2}{r}$.

Ejercicios de clase

1. Un objeto gira a 4 m/s en un radio de 2 m. Halla a_c.
2. Una masa de 0.5 kg gira a 6 m/s en $r = 1.5$ m. Halla F_c.
3. Un auto de 1000 kg toma una curva de $r = 50$ m a 20 m/s. Fuerza centrípeta.
4. ¿Hacia dónde apunta la aceleración centrípeta?

5. Una piedra atada gira a 10 m/s en $r = 2$ m: a_c.

6. Si la rapidez se duplica (mismo radio), ¿qué pasa con F_c?

7. Una masa de 2 kg gira a 3 m/s en $r = 0.5$ m: F_c.

8. ¿Qué proporciona la fuerza centrípeta cuando un coche toma una curva?

9. Un satélite gira a 8 m/s (modelo) en $r = 4$ m: a_c.

10. ⋆ Una cubeta con agua gira en vertical. ¿Qué rapidez mínima necesita arriba para que el agua no caiga, si $r = 1$ m? (Pista: $v^2 = gr$.)

Ejercicios de tarea

1. ✓ Un objeto gira a 5 m/s en $r = 2.5$ m: a_c.
2. ✓ Una masa de 1 kg gira a 4 m/s en $r = 2$ m: F_c.
3. Un auto de 1200 kg en curva de $r = 80$ m a 25 m/s: F_c.
4. ¿La rapidez cambia en el movimiento circular uniforme? ¿Y la velocidad?
5. ✓ Una piedra gira a 8 m/s en $r = 1$ m: a_c.
6. Si el radio se duplica (misma rapidez), ¿qué pasa con a_c?
7. Una masa de 0.2 kg gira a 10 m/s en $r = 0.5$ m: F_c.
8. ✓ ¿Qué fuerza real hace de centrípeta para la Luna alrededor de la Tierra?
9. Un carrusel: un niño a 2 m/s en $r = 3$ m: a_c.
10. ⋆ Un coche de 900 kg toma una curva de $r = 40$ m; la fricción máxima es 7200 N. ¿Cuál es la rapidez máxima segura?

La centrípeta no es una fuerza “nueva”

La fuerza centrípeta es el *nombre del papel* que cumple alguna fuerza real (tensión, fricción, gravedad) que apunta al centro. No la dibujes aparte: identifica qué fuerza real está curvando la trayectoria y esa *es* la centrípeta.

✔ Retroalimentación

La aceleración centrípeta crece con el *cuadrado* de la rapidez: al duplicar v, a_c y F_c se *cuadruplican*. Por eso tomar una curva al doble de rapidez exige cuatro veces más fricción.

Recuerda: magnitudes angulares

Periodo T = tiempo de una vuelta; **frecuencia** $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz); **rapidez angular** $\omega = 2\pi f$ (en rad/s); **rapidez lineal** $v = \omega r$. Una vuelta $= 2\pi$ rad.

Ejercicios de clase

1. Una rueda da una vuelta en 0.5 s. Halla f y ω.
2. Un disco gira a 2 Hz. ¿Cuál es su periodo y su ω?
3. Un punto del borde ($r = 0.3$ m) de una rueda con $\omega = 12.6$ rad/s: halla v.
4. Una rueda gira a 120 rpm. Halla f (Hz) y T.
5. ⋆ Un carrusel de $r = 3$ m da una vuelta en 10 s. Halla ω y la rapidez lineal de un niño en el borde.

Ejercicios de tarea

1. Un ventilador da 5 vueltas por segundo: halla T, f y ω.
2. Una llanta de $r = 0.35$ m gira a $\omega = 20$ rad/s: halla v de un punto del borde.
3. Una rueda gira a 60 rpm: halla f y T.
4. ⋆ Un disco de $r = 0.1$ m gira a 3 Hz: halla ω, v del borde y la aceleración centrípeta $a_c = \omega^2 r$.

Repaso integrador de la unidad

Reactivos mixtos de **dinámica y movimiento circular** (segundo bloque de la unidad).

1. Peso de una masa de 12 kg.
2. ¿Cuál es la fuerza neta sobre un cuerpo que se mueve a velocidad constante?

3. Una fuerza de 24 N sobre 6 kg: aceleración.

4. Un auto de 1000 kg acelera 2.5 m/s^2: fuerza del motor.

5. Empujas una pared con 60 N: ¿con cuánto te empuja? (3.ª ley).

6. Una pelota de 0.40 kg viaja a 15 m/s al este: calcula su cantidad de movimiento.

7. Una fuerza media de 120 N actúa durante 0.050 s: calcula el impulso y el cambio de cantidad de movimiento.

8. Un carrito de 2 kg a 4 m/s choca con otro de 3 kg en reposo y quedan unidos. Halla su velocidad final e indica el tipo de colisión.

9. Una caja de 8 kg jalada con 40 N; fricción 16 N: aceleración.

10. Una caja de 10 kg en piso: normal; y fricción si $\mu = 0.3$.

11. Un objeto gira a 6 m/s en $r = 3$ m: a_c.

12. Una masa de 2 kg gira a 4 m/s en $r = 2$ m: F_c.

13. ⋆ Un bloque de 5 kg recibe 30 N y fricción 10 N: aceleración y velocidad a los 4 s (del reposo).

Tercer bloque: trabajo, energía y gravitación. Cierra la mecánica con la idea que lo conecta todo —la **energía**— y la mirada al cielo: gravitación y leyes de Kepler. Usa $g = 9.81\ \text{m/s}^2$ y $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2/\text{kg}^2$. Acompaña todo resultado con sus unidades (J, W, N).

2.13 La ley de gravitación universal

FI-U2-T10

Recuerda

Dos masas se atraen con $F = \dfrac{G\,m_1 m_2}{r^2}$, con $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2/\text{kg}^2$. La fuerza decae con el **cuadrado** de la distancia: al duplicar r, la fuerza baja a la cuarta parte.

Ejercicios de clase

1. Dos masas de 10 kg separadas 2 m. Halla la fuerza gravitacional.
2. Si la distancia se duplica, ¿qué pasa con la fuerza?
3. Si la distancia se reduce a la mitad, ¿qué pasa con la fuerza?
4. Dos masas de 100 kg y 50 kg a 5 m: fuerza.
5. ¿Por qué no "sentimos" la atracción entre objetos cotidianos?
6. La fuerza entre dos masas es F. Si una masa se triplica, ¿cuánto vale ahora?
7. Dos masas de 1000 kg a 10 m: fuerza.
8. ¿De qué depende el peso de un cuerpo según la gravitación universal?
9. Si duplicas *ambas* masas (misma distancia), ¿qué pasa con F?
10. ⋆ A r la fuerza es F. ¿A qué distancia la fuerza sería $F/9$?

Ejercicios de tarea

1. Dos masas de 20 kg a 4 m: fuerza.
2. Si la distancia se triplica, ¿qué pasa con la fuerza?
3. Dos masas de 500 kg y 200 kg a 10 m: fuerza.

4. Si una masa se duplica y la otra se triplica (misma r), ¿cuántas veces crece F?
5. ✓ ¿Por qué la Luna no "se cae" a la Tierra pese a la atracción?
6. A r la fuerza es F. ¿A qué distancia sería $F/4$?
7. ✓ Dos masas de 2000 kg a 20 m: fuerza.
8. ✓ ¿La fuerza que la Tierra ejerce sobre ti es igual a la que tú ejerces sobre la Tierra?
9. Si r se reduce a un tercio, ¿cuántas veces crece F?
10. ⋆ La gravedad en la superficie depende de $g = \frac{GM}{R^2}$. Si un planeta tiene el doble de radio y la misma masa que la Tierra, ¿cuánto vale su g respecto a la terrestre?

La ley del inverso del cuadrado

Como $F \propto \frac{1}{r^2}$: si r se multiplica por k, la fuerza se divide entre k^2. Duplicar la distancia ($k = 2$) baja la fuerza a $\frac{1}{4}$; triplicarla ($k = 3$), a $\frac{1}{9}$. Piensa siempre en el *cuadrado*.

Retroalimentación

La constante G es diminuta (10^{-11}), por eso la gravedad entre objetos comunes es imperceptible; solo se nota con masas enormes (planetas, estrellas). Cuida las potencias de 10 al operar.

2.14 Las leyes de Kepler

FI-U2-T09

Recuerda

1.ª ley: los planetas describen **elipses** con el Sol en un foco. **2.ª ley:** el radio barre **áreas iguales en tiempos iguales** (más rápido cerca del Sol). **3.ª ley:** $T^2 \propto r^3$ (el periodo al cuadrado es proporcional al radio al cubo).

Ejercicios de clase

1. ¿Qué figura describe la órbita de un planeta según Kepler?
2. ¿Dónde está el Sol en esa órbita?
3. Según la 2.ª ley, ¿dónde va más rápido un planeta: cerca o lejos del Sol?

4. Enuncia con tus palabras la 3.ª ley de Kepler.
5. Un planeta A está al doble de distancia que B. Según $T^2 \propto r^3$, ¿cuál tiene mayor periodo?
6. ¿Qué se conserva según la 2.ª ley (área/tiempo)?
7. Si la Tierra tarda 1 año a 1 UA, ¿un planeta a 4 UA tarda más o menos?
8. ¿Las órbitas son círculos perfectos? Explica.
9. ¿Por qué los cometas aceleran al acercarse al Sol?
10. ⋆ Un planeta orbita a $r = 4$ UA. Usando $T^2 = r^3$ (en años y UA), halla su periodo.

Ejercicios de tarea

1. ¿Qué establece la 1.ª ley de Kepler?
2. ✓ ¿En qué punto de su órbita se mueve más lento un planeta?
3. Enuncia la 3.ª ley de Kepler.
4. ✓ Un planeta a 9 UA: usando $T^2 = r^3$, halla su periodo en años.
5. ✓ ¿Qué cantidad permanece constante según la 2.ª ley?
6. ¿Por qué la 3.ª ley relaciona periodos y distancias de *todos* los planetas?
7. ✓ Compara los periodos de dos planetas a 1 y 8 UA.
8. ✓ ¿Qué forma tiene una órbita muy poco excéntrica?
9. Menciona una diferencia entre el modelo de Kepler y el de círculos perfectos.
10. ⋆ Un planeta tiene periodo de 8 años. Usando $T^2 = r^3$, halla su distancia media al Sol en UA.

✔ Retroalimentación

La 3.ª ley ($T^2 = r^3$ en años y UA para el Sistema Solar) permite hallar la distancia si conoces el periodo, o viceversa. Recuerda: más lejos del Sol → órbita más lenta y más larga.

2.15 Trabajo y potencia

FI-U2-T11

Recuerda

Trabajo: $W = F\,d\cos\theta$ (joules). Solo la componente de la fuerza en la dirección del movimiento hace trabajo; si $F \perp d$, $W = 0$. **Potencia:** $P = \dfrac{W}{t}$ (watts): trabajo por unidad de tiempo.

Ejercicios de clase

1. Una fuerza de 50 N mueve una caja 4 m en su misma dirección. Trabajo.
2. ¿Cuánto trabajo hace una fuerza perpendicular al movimiento?
3. Levantas 20 kg a 2 m de altura. Trabajo contra la gravedad.
4. Ese trabajo lo haces en 4 s. Potencia.
5. Una fuerza de 30 N a 60° mueve algo 5 m: trabajo.
6. Un motor hace 6000 J en 30 s: potencia.
7. ¿Qué trabajo realiza la fuerza normal sobre una caja que se desliza horizontal?
8. Una grúa sube 500 kg a 10 m. Trabajo.
9. Si la grúa tarda 20 s, ¿cuál es su potencia?
10. ⋆ Un motor de 2 kW ¿cuánto trabajo hace en 1 min?

Ejercicios de tarea

1. ✓ Una fuerza de 40 N mueve algo 6 m en su dirección: trabajo.
2. ✓ Levantas 15 kg a 3 m: trabajo contra la gravedad.
3. Ese trabajo en 5 s: potencia.
4. Una fuerza de 25 N a 37° ($\cos 37° \approx 0.8$) mueve algo 10 m: trabajo.
5. ✓ Un motor hace 9000 J en 45 s: potencia.
6. ¿Cuánto trabajo haces al sostener (sin mover) una maleta de 100 N?

7. Una grúa sube 800 kg a 5 m: trabajo.
8. ✅ Si tarda 10 s: potencia.
9. Empujas una caja 3 m con 60 N: trabajo.
10. ⭐ Un elevador sube 600 kg a 20 m en 30 s. Halla el trabajo y la potencia (en kW).

Fuerza perpendicular: trabajo cero

Si la fuerza es *perpendicular* al desplazamiento ($\theta = 90°$, $\cos 90° = 0$), no hace trabajo: por eso la normal y (en órbita circular) la gravedad centrípeta no realizan trabajo. Solo la componente *a favor* del movimiento cuenta.

✔ Retroalimentación

Trabajo y energía van en **joules** ($1\ \text{J} = 1\ \text{N}\cdot\text{m}$); potencia en **watts** ($1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$). Sostener algo sin moverlo no hace trabajo físico ($d = 0$), aunque canses.

2.16 Energía y su conservación

`FI-U2-T12`

Recuerda

Cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. **Potencial gravitatoria:** $E_p = mgh$. **Conservación:** sin fricción, la energía mecánica $E_c + E_p$ se mantiene constante: lo que se pierde de potencial se gana de cinética y viceversa.

Ejercicios de clase

1. Energía cinética de 2 kg a 5 m/s.
2. Energía potencial de 3 kg a 4 m de altura.
3. Un cuerpo de 1 kg a 10 m/s: E_c.
4. Se suelta 2 kg desde 5 m. ¿Cuánta E_c tiene al llegar al suelo? (conservación)
5. ¿Con qué rapidez llega al suelo el cuerpo anterior?

6. Duplicas la rapidez de un móvil: ¿qué pasa con su E_c?
7. Un objeto de 0.5 kg a 20 m/s: E_c.
8. Energía potencial de 10 kg a 2 m.
9. En una montaña rusa sin fricción, ¿dónde es máxima la E_c?
10. ⋆ Un péndulo se suelta desde 0.8 m de altura. ¿Con qué rapidez pasa por el punto más bajo?

Ejercicios de tarea

1. ✓ E_c de 4 kg a 3 m/s.
2. ✓ E_p de 5 kg a 6 m.
3. Un cuerpo de 2 kg a 8 m/s: E_c.
4. Se suelta 1 kg desde 10 m: E_c al llegar al suelo.
5. ✓ ¿Con qué rapidez llega al suelo?
6. Si la masa se duplica (misma rapidez), ¿qué pasa con E_c?
7. Un objeto de 0.2 kg a 15 m/s: E_c.
8. ✓ E_p de 8 kg a 3 m.
9. En un clavado, ¿en qué se transforma la energía potencial del clavadista?
10. ⋆ Un carrito de 0.5 kg parte del reposo desde 1.2 m de altura en una rampa sin fricción. Halla su rapidez al pie de la rampa.

Conservación: iguala arriba y abajo

Sin fricción, $E_c + E_p$ es la misma en todo punto. Si sueltas algo desde el reposo a altura h, toda su $E_p = mgh$ se vuelve $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ abajo. Igualando, $v = \sqrt{2gh}$ (¡la masa se cancela!).

Retroalimentación

La energía cinética crece con el *cuadrado* de la rapidez: al duplicar v, E_c se *cuadruplica* (por eso frenar desde el doble de rapidez cuesta cuatro veces la distancia). Con fricción, parte de la energía se convierte en

calor y la mecánica ya no se conserva.

Repaso integrador de la unidad

Reactivos mixtos de **trabajo, energía y gravitación** (cierre de la Unidad 2).

1. Dos masas de 10 kg a 2 m: fuerza gravitacional.

2. Si la distancia se duplica, ¿la fuerza gravitacional se vuelve…?

3. ¿Qué figura describen las órbitas planetarias (1.ª ley de Kepler)?

4. Una fuerza de 50 N mueve una caja 4 m: trabajo.

5. Un motor hace 6000 J en 30 s: potencia.

6. E_c de 2 kg a 5 m/s.

7. E_p de 3 kg a 4 m.

8. Se suelta 2 kg desde 5 m: rapidez al llegar al suelo (conservación).

9. Levantas 20 kg a 2 m en 4 s: trabajo y potencia.

10. ⋆ Un planeta orbita a $r = 4$ UA: usando $T^2 = r^3$, halla su periodo en años.

Energía: fenómenos térmicos

Antes de empezar: repasa la teoría en tu **Antología de Física I**. Aquí solo practicas la energía térmica. Constantes útiles: $c_{\text{agua}} = 4200$ J/(kg · °C), $L_f = 334{,}000$ y $L_v = 2{,}260{,}000$ J/kg (agua), 1 cal = 4.18 J. Acompaña todo resultado con sus unidades.

3.1 Temperatura, escalas y equilibrio térmico

FI-U3-T01

Recuerda

La **temperatura** mide la energía cinética media de las partículas. Conversión: $T(\text{K}) = T(°\text{C}) + 273$. En **equilibrio térmico**, dos cuerpos en contacto igualan su temperatura.

Ejercicios de clase

1. Convierte a kelvin: 25 °C.
2. Convierte a kelvin: 100 °C.
3. Convierte a °C: 300 K.
4. Convierte a kelvin: −40 °C.
5. Convierte a °C: 250 K.
6. Convierte a kelvin: 37 °C (cuerpo humano).
7. ¿Cuánto es el cero absoluto en °C?
8. Se mezclan agua a 80 °C y a 20 °C (misma masa). ¿Entre qué valores estará la temperatura final?
9. Convierte a °C: 373 K.
10. ⋆ El nitrógeno líquido está a 77 K: ¿cuántos °C?

Ejercicios de tarea

1. A kelvin: 20 °C, 150 °C, −10 °C.
2. ✓ A °C: 200 K, 0 K, 310 K.
3. A kelvin: 85 °C.
4. A °C: 500 K.
5. ✓ Explica, con el modelo de partículas, qué significa que algo esté “más caliente”.
6. ¿Un cambio de 10 °C a cuántos kelvin equivale?
7. ⋆ ¿Por qué no existen temperaturas por debajo de 0 K?

Suma o resta 273

De °C a kelvin, *suma* 273; de kelvin a °C, *resta* 273. Un *cambio* de temperatura vale igual en ambas escalas (ΔT en °C = ΔT en K).

✔ Retroalimentación

No confundas temperatura (nivel térmico) con calor (energía en tránsito). En el equilibrio térmico la temperatura final queda *entre* las dos iniciales, nunca fuera.

3.2 Calor y su transferencia

FI-U3-T02

Recuerda

El **calor** es energía que fluye del cuerpo caliente al frío por diferencia de temperatura; se mide en joules (1 cal = 4.18 J). Se transfiere por **conducción** (contacto), **convección** (corrientes en fluidos) y **radiación** (ondas, sin medio).

Ejercicios de clase

1. Clasifica el mecanismo: el mango de una cuchara en la sopa se calienta.
2. Clasifica: el aire caliente que sube de un radiador.
3. Clasifica: el calor del Sol que llega a la Tierra.

4. ¿Por qué un abrigo “calienta” si no produce calor?
5. ¿Por qué las ollas son de metal y los mangos de plástico o madera?
6. Convierte 500 cal a joules.
7. Convierte 8360 J a calorías.
8. ¿Por qué el calor del Sol llega por el vacío, pero no por conducción ni convección?
9. Clasifica: hervir agua en una olla (el agua del fondo sube).
10. ⋆ ¿Por qué la ropa oscura se calienta más al sol que la clara?

Ejercicios de tarea

1. Da un ejemplo propio de conducción, uno de convección y uno de radiación.
2. ✓ ¿Por qué un termo mantiene la temperatura de las bebidas? Relaciónalo con los tres mecanismos.
3. Convierte 200 cal a joules.
4. Convierte 4180 J a calorías.
5. ✓ ¿Qué mecanismo domina cuando tocas una barra de metal caliente?
6. ⋆ Explica por qué las corrientes de convección hacen que el aire caliente de un cuarto se acumule arriba.

✔ Retroalimentación

Regla rápida: **sólidos** → conducción; **fluidos** (líquidos y gases) → convección; **sin medio / a distancia** → radiación. Un mismo caso puede tener varios a la vez.

3.3 Calorimetría: calor específico y latente

FI-U3-T03

Recuerda

Calor sensible (cambia la temperatura): $Q = mc\,\Delta T$. **Calor latente** (cambia de estado, sin cambiar la temperatura): $Q = mL$. Para el agua: $c = 4200$, $L_f = 334{,}000$, $L_v = 2{,}260{,}000$ (SI).

Ejercicios de clase

1. ¿Cuánto calor sube 1 kg de agua de 25 a 75 °C?
2. ¿Cuánto calor sube 2 kg de agua de 20 a 80 °C?
3. ¿Cuánto calor sube 0.5 kg de agua de 20 a 100 °C?
4. ¿Cuánto calor funde 2 kg de hielo a 0 °C?
5. ¿Cuánto calor funde 0.5 kg de hielo a 0 °C?
6. Un metal ($c = 390$, cobre) de 2 kg sube de 20 a 70 °C: halla Q.
7. ¿Cuánto calor evapora 0.2 kg de agua ya a 100 °C?
8. ¿Por qué el agua tarda tanto en calentarse comparada con el metal?
9. ¿Cuánto calor sube 3 kg de agua 40 °C (un $\Delta T = 40$)?
10. ⋆ ¿Por qué quema más el vapor a 100 °C que el agua líquida a 100 °C?

Ejercicios de tarea

1. ✓ Calor para subir 1.5 kg de agua de 15 a 65 °C.
2. ✓ Calor para subir 0.8 kg de agua 50 °C ($\Delta T = 50$).
3. Calor para fundir 1 kg de hielo a 0 °C.
4. Calor para evaporar 0.5 kg de agua a 100 °C.
5. ✓ Un metal ($c = 450$) de 3 kg sube 60 °C: halla Q.
6. Calor para subir 2 kg de agua de 10 a 40 °C.
7. ⋆ ¿Cuánto calor total para llevar 1 kg de hielo a 0 °C hasta agua a 0 °C y luego calentarla a 20 °C? (fusión + sensible)

¿Cambia la temperatura o el estado?

Si el enunciado sube o baja *grados*, es calor sensible ($Q = mc\Delta T$). Si *funde* o *hierve* (cambia de estado) sin cambiar de temperatura, es calor latente ($Q = mL$). En problemas largos, súmalos por etapas.

Retroalimentación

Cuida las unidades: masa en kg, temperatura en °C (el ΔT), c y L en SI. El resultado sale en joules. El agua tiene c muy alto: por eso regula tan bien la temperatura.

3.4 Mezclas y equilibrio térmico

FI-U3-T03

Recuerda

Al mezclar dos cuerpos, el calor que suelta el caliente es el que absorbe el frío: $\sum m\,c\,\Delta T = 0$, con $\Delta T = T_f - T_{\text{inicial}}$ para *ambos*. La temperatura final T_f es la **misma** para los dos y siempre queda *entre* las dos iniciales. Si la sustancia es la misma, el c se cancela.

Ejercicios de clase

1. Se mezclan 1 kg de agua a 60 °C con 1 kg a 20 °C. Halla T_f.

2. Se mezclan 2 kg de agua a 90 °C con 2 kg a 30 °C. Halla T_f.

3. Sin calcular: si mezclas 1 kg a 80 °C con 3 kg a 20 °C, ¿T_f queda más cerca de 80 o de 20? ¿Por qué?

4. Comprueba tu predicción anterior con el balance.

5. Se mezclan 3 kg de agua a 70 °C con 1 kg a 10 °C. Halla T_f.

6. Un alumno obtiene $T_f = 95$ °C al mezclar agua a 80 y a 40 °C. ¿Cómo sabes, sin revisar sus cuentas, que se equivocó?

7. Se mezclan 0.5 kg a 100 °C con 1.5 kg a 20 °C (agua). Halla T_f.

8. ¿Cuánto calor cedió el agua caliente del ejercicio anterior?

9. Un trozo de cobre ($c = 390$) de 1 kg a 150 °C se echa en 2 kg de agua a 20 °C. Halla T_f.

10. ⋆ ¿Por qué el agua del ejercicio anterior apenas se calienta, aunque el cobre venía a 150 °C? Menciona las *dos* razones.

Ejercicios de tarea

1. ✓ Mezcla de 1 kg de agua a 50 °C con 1 kg a 10 °C: halla T_f.
2. ✓ Mezcla de 4 kg a 60 °C con 2 kg a 15 °C (agua): halla T_f.
3. ¿Entre qué dos valores debe quedar forzosamente el resultado anterior?
4. Mezcla de 1 kg a 25 °C con 3 kg a 85 °C (agua): halla T_f.
5. ✓ Calcula el calor cedido y el absorbido en el ejercicio anterior, y comprueba que son iguales en magnitud.
6. Un metal ($c = 450$) de 2 kg a 120 °C se sumerge en 3 kg de agua a 25 °C: halla T_f.
7. ⋆ ¿Qué masa de agua a 15 °C hay que añadir a 2 kg de agua a 90 °C para que la mezcla quede a 40 °C?

Si es la misma sustancia, el c se cancela

Al mezclar agua con agua no necesitas $c = 4200$ para nada: la ecuación se reduce a un promedio ponderado por las masas, $T_f = \dfrac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$. Con masas *iguales*, T_f es justo el punto medio de las dos temperaturas.

Retroalimentación

Tu mejor control de calidad es gratis: T_f **nunca** puede quedar fuera del intervalo de las temperaturas iniciales. Si te sale más alta que la caliente o más baja que la fría, tienes un signo invertido. Y usa siempre $\Delta T = T_f - T_{\text{inicial}}$ en los dos cuerpos.

3.5 Primera ley, máquinas térmicas y segunda ley

FI-U3-T04 / FI-U3-T05

Recuerda

Primera ley: $\Delta U = Q - W$ (calor que entra menos trabajo que hace el sistema). **Eficiencia** de una máquina térmica: $e = \dfrac{W}{Q_{\text{ent}}} = 1 - \dfrac{Q_{\text{sal}}}{Q_{\text{ent}}}$. La **segunda ley**: ninguna máquina es 100 % eficiente (la entropía crece).

Ejercicios de clase

1. A un gas se le dan 500 J y realiza 200 J de trabajo: halla ΔU.
2. A un gas se le dan 800 J y hace 300 J de trabajo: ΔU.
3. A un gas se le dan 400 J y no hace trabajo: ΔU.
4. Un motor recibe 2000 J y produce 600 J de trabajo: eficiencia y calor cedido.
5. Un motor recibe 1000 J y produce 250 J: eficiencia y Q_{sal}.
6. ¿Por qué es imposible una máquina 100 % eficiente?
7. Da un ejemplo donde la entropía (desorden) aumente.
8. Menciona dos fuentes de energía renovables.
9. ¿Qué significa que la energía “se degrada” aunque se conserve?
10. ⋆ Una máquina de 40 % de eficiencia recibe 8000 J: ¿cuánto trabajo produce?

Ejercicios de tarea

1. A un gas se le dan 1000 J y hace 600 J de trabajo: ΔU.
2. A un gas se le dan 700 J y hace 250 J: ΔU.
3. Un motor recibe 5000 J y produce 2000 J: eficiencia y Q_{sal}.
4. Un motor recibe 4000 J y produce 1000 J: eficiencia.
5. Una máquina de 30 % recibe 6000 J: ¿cuánto trabajo produce?
6. Clasifica en renovable/no renovable: solar, petróleo, eólica, carbón.
7. Escribe tres acciones concretas para ahorrar energía en casa.
8. ⋆ Un motor de 25 % debe entregar 3000 J: ¿cuánto calor recibe?

Eficiencia: lo útil entre lo que metiste

La eficiencia es siempre $\dfrac{\text{lo que aprovechas}}{\text{lo que gastas}} = \dfrac{W}{Q_{\text{ent}}}$, un número entre 0 y 1 (o en %). Lo que no se aprovecha se va como calor a la fuente fría: $Q_{\text{sal}} = Q_{\text{ent}} - W$.

Retroalimentación

En la primera ley cuida los signos: Q es positivo si *entra* calor, negativo si *sale*; W es positivo si el sistema *hace* trabajo (se expande). La energía se conserva, pero parte siempre se degrada (segunda ley).

3.6 Energía, ambiente y sociedad

FI-U3-T06

Recuerda

Una **fuente primaria** se obtiene directamente de la naturaleza: radiación solar, viento, agua, biomasa, combustibles fósiles o uranio. Para compararlas no basta preguntar si son renovables: también importan sus emisiones, continuidad, uso de suelo y agua, residuos, costo e impacto social. Una decisión responsable explicita el criterio utilizado y reconoce sus ventajas y limitaciones.

Ejercicios de clase

1. Clasifica como renovable o no renovable: radiación solar, carbón, viento, gas natural, uranio y biomasa.

2. Distingue *fuente primaria* y *forma útil*: Sol → electricidad; petróleo → movimiento del automóvil.

3. Una escuela compara dos opciones: A cuesta menos pero emite más CO_2; B cuesta más y emite menos. Escribe dos criterios necesarios para decidir y explica por qué.

4. Menciona una ventaja y una limitación de la energía solar y de la eólica.

5. Un foco LED de 10 W sustituye uno de 60 W durante 5 h diarias. Calcula la energía eléctrica ahorrada cada día en kWh.

6. Ordena la cadena: energía química del gas, energía interna del vapor, energía mecánica de la turbina, energía eléctrica. ¿Dónde se degrada?

7. Propón una acción de ahorro en la escuela que sea **concreta, medible y viable**; indica

cómo comprobarías su efecto.

8. ⋆ Una vivienda consume 180 kWh al mes. Un conjunto de medidas reduce el consumo un 15 %. Calcula el nuevo consumo y el ahorro anual.

Ejercicios de tarea

1. Clasifica como renovable o no renovable: hidráulica, petróleo, geotérmica, carbón, mareomotriz y gas natural.
2. ✓ Explica por qué “renovable” no significa automáticamente “sin impacto”.
3. Compara una central solar y una termoeléctrica con tres criterios: emisiones, continuidad y uso de suelo. Presenta una ventaja y una limitación de cada una.
4. Describe las transformaciones de energía que ocurren desde el viento hasta la iluminación producida por una lámpara conectada a un aerogenerador.
5. ✓ Un aparato de 1.2 kW funciona 3 h al día. Calcula su consumo diario y mensual de 30 días en kWh.
6. Apagar un equipo evita un consumo de 0.08 kW durante 12 h diarias. Calcula el ahorro mensual de 30 días.
7. Propón dos acciones familiares de uso responsable de la energía. Para cada una define un indicador que permita verificarla durante una semana.
8. ✓ ⋆ Una comunidad debe elegir entre dos proyectos. El proyecto A genera más energía, pero requiere más agua; el B genera menos, pero tiene menor impacto local. Redacta una recomendación de 5 a 7 líneas que use al menos tres criterios y reconozca una limitación de la opción elegida.

Decide con una matriz de criterios

Escribe las alternativas en filas y los criterios en columnas: energía producida, costo, emisiones, continuidad, agua, suelo e impacto social. No existe una fuente perfecta; una recomendación sólida compara evidencia y hace explícita la prioridad.

✔ Retroalimentación

Revisa que tus propuestas no sean frases generales como “gastar menos”. Deben indicar **qué** se hará, **cuánto o cuándo**, **quién** puede hacerlo y **cómo** se verificará. En preguntas abiertas se evalúa la calidad de los criterios y de la justificación, no una postura única.

Repaso integrador de la unidad

Reactivos mixtos de fenómenos térmicos, como simulacro de examen.

1. Convierte 60 °C a kelvin y 200 K a °C.

2. Explica la diferencia entre calor y temperatura.

3. Clasifica: a) cuchara caliente; b) aire que sube; c) calor del Sol.

4. ¿Cuánto calor sube 2 kg de agua de 20 a 70 °C?

5. ¿Cuánto calor funde 1 kg de hielo a 0 °C?

6. A un gas se le dan 600 J y hace 250 J: ΔU.

7. Un motor recibe 4000 J y produce 1000 J: eficiencia y Q_{sal}.

8. Compara una fuente renovable y una no renovable mediante dos criterios, y propone una acción de ahorro concreta con un indicador de seguimiento.

9. Convierte 250 cal a joules.

10. ⋆ Calor total para fundir 1 kg de hielo a 0 °C y luego calentar el agua a 20 °C.

Repasos para evaluación

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, con calculadora básica. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Salvo que se indique otra cosa, usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ y $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$. Las respuestas y los procedimientos se encuentran en el solucionario docente.

Simulacro — Unidad 1: Introducción a la Física

La física, su método y el lenguaje de la medición.

1. Explica qué estudia la Física, relaciónala con otra ciencia y menciona una aplicación tecnológica con repercusión social. (10 pts)
2. Identifica una barrera histórica o actual para participar en la ciencia y propone una acción concreta que contribuya a reducirla. (10 pts)
3. Se registró la distancia de un móvil: $(t\,[\mathrm{s}], d\,[\mathrm{m}]) = (0,1), (2,5), (4,9), (6,13)$. Identifica variables independiente y dependiente, calcula la pendiente y el intercepto, escribe el modelo y formula una conclusión respaldada por los datos. (20 pts)
4. Clasifica en magnitud fundamental o derivada: tiempo, velocidad, masa y área. (10 pts)
5. Escribe 93 000 000 y 0.00064 en notación científica, y calcula $(2 \times 10^{6})(4 \times 10^{-2})$. (10 pts)
6. Convierte 108 km/h a m/s y di cuántas cifras significativas tienen 0.00720 y 4005. (15 pts)
7. Una fuerza de 80 N apunta a 37° sobre la horizontal. Halla sus componentes. (Usa $\cos 37° = 0.8$, $\sin 37° = 0.6$.) (15 pts)
8. Caminas 9 m al este y luego 12 m al norte. Halla la magnitud y dirección de tu desplazamiento. (10 pts)

Simulacro — Unidad 2 (A): Mecánica · cinemática

Mecánica de la partícula — cinemática.

1. Un coche recorre 360 km en 4 h a velocidad constante. Halla su rapidez en km/h y en m/s. (15 pts)
2. Una moto parte del reposo y acelera a $2.5\,\mathrm{m/s^2}$ durante 8 s. Halla la velocidad final y la distancia recorrida. (20 pts)
3. Un auto a 30 m/s frena hasta detenerse en 5 s. Halla su aceleración y la distancia de frenado. (20 pts)
4. Se deja caer una piedra desde una azotea y tarda 2 s en llegar al suelo. ¿Qué altura tiene la azotea y con qué velocidad llega? (Usa $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.) (15 pts)

5. Una pelota sale horizontalmente de una mesa de 1.25 m de alto a 4 m/s. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia toca el suelo? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.) (20 pts)

6. Dibuja la gráfica v–t de un cuerpo que parte de 2 m/s y acelera a $3\,\text{m/s}^2$, y explica qué representan su pendiente y el área bajo ella. (10 pts)

Simulacro — Unidad 2 (B): Mecánica · dinámica

Mecánica de la partícula — leyes de Newton, momento y movimiento circular.

1. Enuncia la primera ley de Newton y explica con la inercia por qué usamos cinturón de seguridad. (10 pts)

2. Una fuerza neta de 45 N actúa sobre una masa de 9 kg. ¿Qué aceleración produce? (10 pts)

3. Un objeto tiene una masa de 20 kg. ¿Cuál es su peso en la Tierra ($g = 9.81\,\text{m/s}^2$) y en la Luna ($g = 1.6\,\text{m/s}^2$)? (10 pts)

4. Empujas una caja de 15 kg con 90 N y la fricción vale 30 N. Halla la aceleración. (15 pts)

5. Da un ejemplo de par acción–reacción y explica por qué las dos fuerzas no se cancelan. (10 pts)

6. Una pelota de 0.50 kg cambia su velocidad de -8 m/s a 12 m/s en 0.040 s. Calcula el impulso y la fuerza media. (15 pts)

7. Un carrito de 2 kg a 5 m/s choca con otro de 3 kg en reposo; quedan unidos. Calcula la velocidad común e identifica el tipo de colisión. (20 pts)

8. Un coche de 1000 kg toma una curva de 40 m de radio a 20 m/s. ¿Qué fuerza centrípeta necesita? (10 pts)

Simulacro — Unidad 2 (C): Mecánica · energía y gravitación

Mecánica de la partícula — trabajo, energía y gravitación.

1. Calcula la fuerza de atracción entre dos masas de 1000 kg separadas 4 m. (15 pts)

2. Si la distancia entre dos cuerpos se duplica, ¿en qué factor cambia la fuerza gravitacional? Justifica. (10 pts)

3. Enuncia las tres leyes de Kepler. (15 pts)

4. Empujas un objeto 5 m con una fuerza de 40 N en la misma dirección. ¿Cuánto trabajo realizas? Si lo haces en 4 s, ¿qué potencia desarrollas? (20 pts)

5. Un coche de 1200 kg va a 10 m/s. Halla su energía cinética. (15 pts)

6. Se deja caer una pelota desde 5 m. Usando conservación de energía, halla la rapidez con que llega al suelo. (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.) (15 pts)

7. Una maceta de 4 kg está a 3 m de altura. ¿Qué energía potencial tiene? (Usa $g = 9.81\,\text{m/s}^2$.) (10 pts)

Simulacro — Unidad 3: Energía (fenómenos térmicos)

Temperatura, calor, calorimetría y leyes de la termodinámica.

1. Convierte: a) 60 °C a kelvin b) 200 K a °C. (10 pts)

2. Explica, con un ejemplo, la diferencia entre **calor** y **temperatura**. (15 pts)

3. Clasifica el mecanismo de transferencia de calor: a) el mango de una cuchara en la sopa; b) el aire caliente que sube; c) el calor del Sol. (15 pts)

4. ¿Cuánto calor se necesita para subir 2 kg de agua de 20 °C a 70 °C? (Usa $c = 4200\,\text{J/(kg}\cdot\text{°C)}$.) (20 pts)

5. A un gas se le entregan 600 J de calor y realiza 250 J de trabajo. Usando la primera ley, halla el cambio de energía interna. (15 pts)

6. Un motor recibe 4000 J y produce 1000 J de trabajo. Halla su eficiencia y el calor que desperdicia. (15 pts)

7. Menciona dos fuentes de energía renovables y explica por qué conviene usar la energía de forma responsable. (10 pts)

Autoverificación del alumno

Cómo usar esta clave. Los reactivos de tarea marcados con ✓ traen aquí su *resultado final*, sin procedimiento. Consúltalo solo *después* de haber escrito tus datos, tu planteamiento, tus operaciones y tu respuesta. Coincidir es buena señal; no coincidir te dice dónde revisar. Que no estén todas las respuestas es intencional: lo que se aprende es el camino, no el número.

Unidad I

La Física y la vida cotidiana, tarea 2

Ejemplo bicicleta: equilibrio y fuerzas; rotación y fricción. Teléfono: ondas electromagnéticas y circuitos. Refrigerador: transferencia de calor y trabajo.

La Física y la vida cotidiana, tarea 5

Criterio: decisión concreta, principio o evidencia física y consecuencia.

Física, tecnología y sociedad, tarea 2

Debe incluir necesidad, principio, beneficio e impacto; no basta describir el aparato.

Física, tecnología y sociedad, tarea 5

Criterio: distinguir dato, fuente primaria, comparación y afirmación; señalar si la noticia permite verificarla.

Inclusión y construcción social de la ciencia, tarea 2

Debe incluir secuencia temporal, aportación verificable y diversidad sin convertir identidades en estereotipos.

Inclusión y construcción social de la ciencia, tarea 5

Aceptar acciones viables: divulgación accesible, tutorías, ferias abiertas, traducción o préstamo de materiales; justificar población y necesidad.

Metodología científica, variables y gráficas, tarea 2

Gráfica: puntos $(0, 1), (2, 5), (4, 9), (6, 13)$, tiempo en eje horizontal (s), posición en vertical (m), escala uniforme y recta.

Metodología científica, variables y gráficas, tarea 5

Introducción/pregunta; resultados; análisis; conclusión; referencias, respectivamente. Aceptar nombres equivalentes bien justificados.

Metodología científica, variables y gráficas, tarea 8

Comparten pendiente 3 y, por tanto, velocidad; cambian interceptos: posiciones iniciales 2 y 5, separadas 3 m.

Magnitudes físicas y el Sistema Internacional, tarea 2

m^2 y m^3

Magnitudes físicas y el Sistema Internacional, tarea 5

3.0×10^8 y m/s; 101 325 y Pa

Magnitudes físicas y el Sistema Internacional, tarea 8

$kg/(m\,s^2)$

Notación científica y prefijos, tarea 2

5400, 0.0002

Notación científica y prefijos, tarea 5

6×10^2

Notación científica y prefijos, tarea 8

1.2×10^7

Cifras significativas, tarea 2

45.7; 0.00123

Cifras significativas, tarea 5

3.8

Cifras significativas, tarea 8

9.81

Conversión de unidades, tarea 2
90 km/h

Conversión de unidades, tarea 5
200 000 cm

Conversión de unidades, tarea 8
72 km/h

Escalares y vectores, tarea 2
$A_x = A_y = 12\cos 45° \approx 8.49$

Escalares y vectores, tarea 5
$A = 10$

Escalares y vectores, tarea 8
$R = 10$ N

Unidad II

Conceptos básicos del movimiento, tarea 2
600 km/h $\approx$ 166.7 m/s

Conceptos básicos del movimiento, tarea 5
240 m

Conceptos básicos del movimiento, tarea 8
rapidez escalar; velocidad vector (con dirección)

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), tarea 2
50 s

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), tarea 5
5 m/s

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), tarea 8
80 m

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), tarea 2
$d = \frac{1}{2}(1.5)(64) = 48$ m

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), tarea 5
$d = \frac{30^2}{2(5)} = 90$ m

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), tarea 8
$a = 20/4 = 5$ m/s^2

Caída libre, tarea 2
$h = \frac{1}{2}(9.81)(9) = 44.145$ m ≈ 44.1 m

Caída libre, tarea 5
$t \approx 2.47$ s, $v \approx 24.3$ m/s

Caída libre, tarea 8
$h = \frac{15^2}{2(9.81)} \approx 11.5$ m

Tiro horizontal, tarea 2
$x = 8(0.505) \approx 4.04$ m

Tiro horizontal, tarea 5
$t \approx 1.01$ s, $x \approx 6.06$ m

Tiro horizontal, tarea 8
$x = 60(5.05) \approx 303$ m

El concepto de fuerza y el peso, tarea 2
$m = 15$ kg

El concepto de fuerza y el peso, tarea 5
$m = 2$ kg

El concepto de fuerza y el peso, tarea 8
15 N

Primera ley de Newton: la inercia, tarea 2
detiene al pasajero que, por inercia, seguiría hacia adelante

Primera ley de Newton: la inercia, tarea 5
15 N

Primera ley de Newton: la inercia, tarea 8
el camión (más masa)

Segunda ley de Newton, tarea 2
$F = 48$ N

Segunda ley de Newton, tarea 5
$a = \frac{12}{4} = 3$ m/s^2

Segunda ley de Newton, tarea 8
$a = 15$ m/s^2

Tercera ley: acción y reacción, tarea 2
30 N

Tercera ley: acción y reacción, tarea 5
empujas el agua hacia atrás; el agua te impulsa

Tercera ley: acción y reacción, tarea 8
la misma fuerza F

Cantidad de movimiento, impulso y colisiones, tarea 2
$p = 0.20(-12) = -2.4\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

Cantidad de movimiento, impulso y colisiones, tarea 5
$\Delta p = 60(0 - 10) = -600\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$. Magnitudes: $|F_1| = 600/0.05 = 12\,000$ N y $|F_2| = 600/0.25 = 2400$ N.

Cantidad de movimiento, impulso y colisiones, tarea 8
$0 = 50(3) + 75v_2 \Rightarrow v_2 = -2$ m/s.

Diagramas de cuerpo libre y fricción, tarea 2
$f = 80$ N

Diagramas de cuerpo libre y fricción, tarea 5
peso, normal (perpendicular a la rampa), fricción

Diagramas de cuerpo libre y fricción, tarea 8
25 N

Movimiento circular y fuerza centrípeta, tarea 2
$F_c = \frac{1(16)}{2} = 8$ N

Movimiento circular y fuerza centrípeta, tarea 5
$a_c = \frac{64}{1} = 64$ m/s^2

Movimiento circular y fuerza centrípeta, tarea 8
la gravedad

Movimiento circular y fuerza centrípeta, tarea 2
$v = \omega r = 20(0.35) = 7$ m/s

La ley de gravitación universal, tarea 2
se reduce a la novena parte

La ley de gravitación universal, tarea 5
la gravedad le da la fuerza centrípeta de su órbita

La ley de gravitación universal, tarea 8
sí, igual y opuesta (3.ª ley)

Las leyes de Kepler, tarea 2
lejos del Sol (afelio)

Las leyes de Kepler, tarea 5
el área barrida por unidad de tiempo

Las leyes de Kepler, tarea 8
casi un círculo

Trabajo y potencia, tarea 2
$W = 15(9.81)(3) = 441.45$ J

Trabajo y potencia, tarea 5
$P = 200$ W

Trabajo y potencia, tarea 8
$P = 3924$ W

Energía y su conservación, tarea 2
$E_p = 5(9.81)(6) = 294.3$ J

Energía y su conservación, tarea 5
$v = \sqrt{2(9.81)(10)} \approx 14.0$ m/s

Energía y su conservación, tarea 8
$E_p = 8(9.81)(3) = 235.44$ J

Unidad III

Temperatura, escalas y equilibrio térmico, tarea 2
-73, -273, 37 °C

Temperatura, escalas y equilibrio térmico, tarea 5
sus partículas se mueven/vibran más rápido (mayor energía cinética media)

Calor y su transferencia, tarea 2
el vacío evita conducción y convección; las paredes reflejantes, la radiación

Calor y su transferencia, tarea 5
conducción

Calorimetría: calor específico y latente, tarea 2
$Q = 0.8(4200)(50) = 168\,000$ J

Calorimetría: calor específico y latente, tarea 5
$Q = 3(450)(60) = 81\,000$ J

Mezclas y equilibrio térmico, tarea 2
$4(T_f - 60) + 2(T_f - 15) = 0 \Rightarrow 6T_f = 270 \Rightarrow T_f = 45$ °C.

Mezclas y equilibrio térmico, tarea 5
Cedido: $3(4200)(70 - 85) = -189\,000$ J. Absorbido: $1(4200)(70 - 25) = +189\,000$ J. Iguales en magnitud, como exige el balance.

Primera ley, máquinas térmicas y segunda ley, tarea 2
$\Delta U = 450$ J

Primera ley, máquinas térmicas y segunda ley, tarea 5
$W = 0.3(6000) = 1800$ J

Primera ley, máquinas térmicas y segunda ley, tarea 8
$Q_{\text{ent}} = W/e = 3000/0.25 = 12\,000$ J

Energía, ambiente y sociedad, tarea 2
Se renueva en escala humana, pero puede ocupar suelo, alterar ecosistemas, requerir materiales/agua o producir residuos; exigir al menos un impacto concreto.

Energía, ambiente y sociedad, tarea 5
$E_d = 1.2(3) = 3.6$ kWh; $E_{30} = 3.6(30) = 108$ kWh.

Energía, ambiente y sociedad, tarea 8
Rúbrica: recomendación explícita, tres criterios usados con coherencia, comparación de A y B, una limitación reconocida y extensión solicitada. No hay una opción única sin datos adicionales.